CHAPITRE 7

CHAPITRE 7 : La résistance d'un conducteur ohmique

Conducteur ohmique · Résistance · Ohm · Caractéristique d'un dipôle · Loi d'Ohm · Puissance dissipée par effet Joule · Résistance de protection

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1825, **Georg Simon Ohm**, professeur de mathématiques dans un collège de Cologne, se lança dans une longue série de mesures. Pendant deux ans, il fit passer un courant dans des fils de longueurs et de grosseurs différentes et nota chaque fois la déviation d'une aiguille aimantée.

De ces relevés patients, Ohm tira en 1827 une phrase d'une simplicité déconcertante : dans un tel fil, la tension et l'intensité sont **proportionnelles**, et le rapport de l'une à l'autre est un nombre qui ne dépend que du fil et mesure son opposition au passage du courant. Le livre où il publia ce résultat fut mal reçu ; on l'accusa de faire de la physique avec des équations plutôt qu'avec des faits, et Ohm démissionna de son poste.

Il fallut quinze ans pour que l'Angleterre, puis l'Allemagne, reconnaissent la valeur de son travail. Ohm devint professeur à Munich et, en 1881, le congrès international des électriciens, réuni à Paris, adopta son nom pour l'unité de résistance. Aujourd'hui, l'**ohm** est gravé sur le cadran de tous les multimètres, y compris celui du réparateur installé au bord de la route.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Dédougou, Soungalo répare des postes de radio sur un établi installé devant sa boutique. Sur la plaquette d'un poste, il trouve un petit composant à deux bornes, noirci, dont l'inscription est effacée ; en fonctionnement, ce composant est soumis à une tension de 6,0 V. Il le dessoude et le branche sur un générateur réglable, avec un ampèremètre et un voltmètre : il relève 15 mA sous 1,5 V, 30 mA sous 3,0 V et 45 mA sous 4,5 V. Dans son tiroir, il a des conducteurs ohmiques de 47 Ω, de 100 Ω et de 220 Ω ; chaque valeur existe en deux modèles, l'un donné pour 0,25 W au plus, l'autre pour 0,5 W.

Quel composant de son tiroir Soungalo doit-il souder à la place de l'ancien pour que le poste fonctionne sans que le nouveau composant noircisse à son tour ?

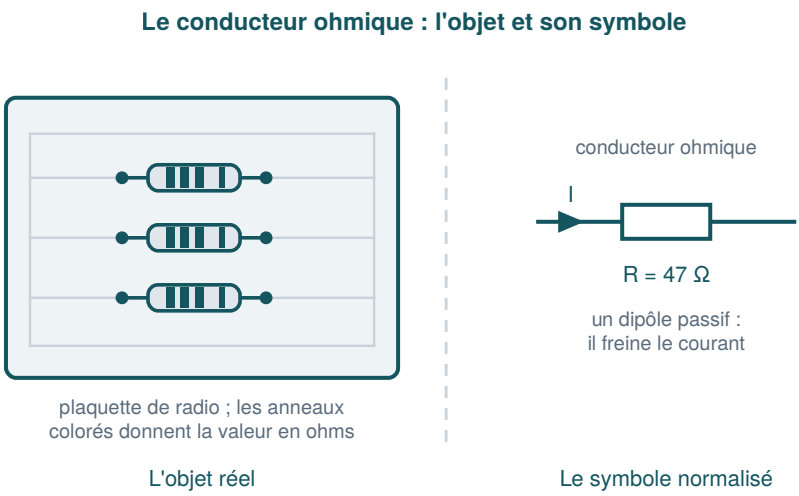


Figure 1 : Sur l'établi d'un réparateur de radios, une plaquette électronique et ses petits cylindres à anneaux colorés : des conducteurs ohmiques. A droite, un conducteur ohmique tracé en symbole normalisé.

Pour répondre, il faut savoir ce qu'est un conducteur ohmique et ce que mesure sa résistance (leçon 1), reconnaître un conducteur ohmique à ses mesures et utiliser la loi d'Ohm (leçon 2), puis calculer la puissance qu'il dissipe par effet Joule (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : L'influence d'un conducteur ohmique dans un circuit
- Leçon 2 : La caractéristique d'un dipôle et la loi d'Ohm
- Leçon 3 : La puissance électrique dissipée par effet Joule

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner l'influence d'un conducteur ohmique dans un circuit électrique ;
- définir la caractéristique d'un dipôle ;
- définir un conducteur ohmique ;
- donner le symbole d'un conducteur ohmique ;
- énoncer la loi d'Ohm ;
- donner l'expression de la loi d'Ohm ;
- donner l'unité de résistance électrique ;
- définir la puissance électrique dissipée par effet Joule dans un conducteur ohmique.

Savoir-faire théorique

- schématiser un montage permettant de tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique ;
- tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique ;
- identifier un conducteur ohmique par sa caractéristique ;
- utiliser l'expression de la loi d'Ohm ;
- utiliser la caractéristique d'un conducteur ohmique ;
- calculer la puissance électrique dissipée par un conducteur ohmique ;
- établir l'expression de la puissance électrique dissipée par effet Joule en fonction de R et I ;
- établir l'expression de la puissance électrique dissipée par effet Joule en fonction de U et R.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une expérience montrant l'influence d'un conducteur ohmique dans un circuit ;
- réaliser une expérience permettant de tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des chapitres 1 à 5 et des mathématiques servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Quelle grandeur mesure un ampèremètre ? Dans quelle unité ? Comment se branche-t-il ? Réponds aux mêmes questions pour un voltmètre.

Exercice P2. Convertis : 350 mA en ampères ; 0,045 A en milliampères ; 1 500 V en kilovolts.

Exercice P3. Une lampe et un moteur sont montés en série aux bornes d'une pile de 9,0 V. La tension aux bornes de la lampe vaut 6,0 V. Quelle est la tension aux bornes du moteur ? Compare les intensités qui traversent la lampe et le moteur.

Exercice P4. Un appareil est traversé par un courant de 0,50 A sous une tension de 220 V. Calcule la puissance qu'il consomme.

Exercice P5. Qu'appelle-t-on effet Joule ? Cite deux appareils qui l'utilisent volontairement.

Exercice P6. Dans un repère, on a placé les points de coordonnées (0 ; 0), (2 ; 3), (4 ; 6) et (6 ; 9). Ces points sont-ils alignés ? La droite passe-t-elle par l'origine ? Que peut-on en conclure sur les deux grandeurs ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Mesurer une intensité et une tension (P1)	L'**intensité**, notée I, se mesure en **ampères** (A) avec un **ampèremètre** branché **en série**, sa borne $+$ du côté de la borne $+$ du générateur. La **tension**, notée U, se mesure en **volts** (V) avec un **voltmètre** branché **en dérivation**, aux bornes du dipôle, sans rien couper. Exemple : pour une lampe, l'ampèremètre est dans la boucle, le voltmètre sur ses deux bornes.
Convertir une intensité et une tension (P2)	1 A $=$ 1 000 mA et 1 V $=$ 1 000 mV ; 1 kV $=$ 1 000 V. Vers une unité plus petite, on multiplie ; vers une unité plus grande, on divise. Exemple : 120 mA $=$ 0,120 A ; 0,25 A $=$ 250 mA ; 2 400 V $=$ 2,4 kV.
Utiliser les lois du circuit série (P3)	Dans un circuit série, l'intensité est la **même en tout point** (unicité de l'intensité), et la tension aux bornes du générateur est égale à la **somme** des tensions aux bornes des récepteurs (additivité des tensions). Exemple : sur une pile de 4,5 V, une lampe sous 2,5 V et un moteur sous 2,0 V.
Calculer une puissance électrique (P4)	La **puissance** consommée par un dipôle vaut $P = U \times I$, en **watts** (W) avec U en volts et I en ampères. Exemple : une lampe traversée par 0,20 A sous 12 V consomme $12 \times 0{,}20 = 2{,}4$ W.
Utiliser l'effet Joule et l'énergie (P5)	L'**effet Joule** est l'échauffement de tout conducteur traversé par un courant : recherché dans un fer à repasser, subi dans un câble d'alimentation. L'**énergie** consommée vaut $E = P \times t$, en **joules** (J) avec t en secondes, ou en wattheures (Wh) avec t en heures ; 1 Wh $=$ 3 600 J. Exemple : un thermoplongeur de 1 000 W allumé 3 minutes consomme $1\,000 \times 180 = 180\,000$ J.
Reconnaître la proportionnalité sur un graphique (P6)	Deux grandeurs sont **proportionnelles** lorsque le quotient de l'une par l'autre est constant ; les points qui les représentent sont alors **alignés sur une droite qui passe par l'origine**, et ce quotient constant est le **coefficient directeur**, ou **pente**, de cette droite. L'**abscisse** se lit sur l'axe horizontal, l'**ordonnée** sur l'axe vertical. Exemple : les points (0 ; 0), (2 ; 3) et (4 ; 6) sont alignés avec l'origine ; le coefficient vaut $\frac{3}{2} = 1{,}5$.

LECON 1 : L'influence d'un conducteur ohmique dans un circuit

1. Activité de découverte *: La lampe de Rasmané*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une pile plate de 4,5 V, une lampe de poche de 3,5 V sur douille, un interrupteur, des fils, un ampèremètre, et deux conducteurs ohmiques pris sur une vieille plaquette de radio, l'un marqué 22 Ω, l'autre 47 Ω.

Rasmané monte la lampe seule, en série avec l'interrupteur et l'ampèremètre.

1. Il ferme l'interrupteur : la lampe brille vivement et l'ampèremètre indique $I_1 = 0{,}24$ A.
2. Il ouvre le circuit, insère le conducteur ohmique de 22 Ω **en série**, referme. Que devient l'éclat ? L'ampèremètre indique maintenant $I_2 = 0{,}15$ A.

3. Il remplace le conducteur de 22 Ω par celui de 47 Ω. L'ampèremètre indique $I_3 = 0{,}09$ A. Que devient l'éclat ?
4. Range les trois intensités dans l'ordre décroissant. Que peux-tu dire de l'effet du conducteur ohmique sur le courant ? Lequel des deux gêne le plus le passage du courant ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Trois montages, une seule pile, une seule lampe, et pourtant trois éclats différents. Ce que Rasmané a changé d'un montage à l'autre, c'est uniquement le dipôle ajouté dans la boucle : **c'est donc ce dipôle qui commande l'éclat de la lampe**, en agissant sur l'intensité du courant. Les trois valeurs se rangent d'elles-mêmes, $0{,}24$ A, puis $0{,}15$ A, puis $0{,}09$ A : chaque fois qu'un conducteur ohmique est ajouté, l'intensité **diminue**.

Les deux conducteurs ne gênent pas de la même façon : celui qui porte l'indication 47 Ω laisse passer moins de courant que celui qui porte 22 Ω. Le nombre inscrit sur le composant classe donc ces dipôles du plus complaisant au plus sévère, et plus il est grand, plus le courant est freiné. Ce nombre porte un nom, la **résistance**, et l'unité qui l'accompagne, l'ohm, s'écrit Ω. Remarque enfin que la lampe ne s'est pas éteinte : le courant passe toujours, il passe seulement moins. Le dipôle ajouté ne bloque pas le courant comme le ferait un interrupteur ouvert, il **s'oppose** à son passage sans l'interdire.

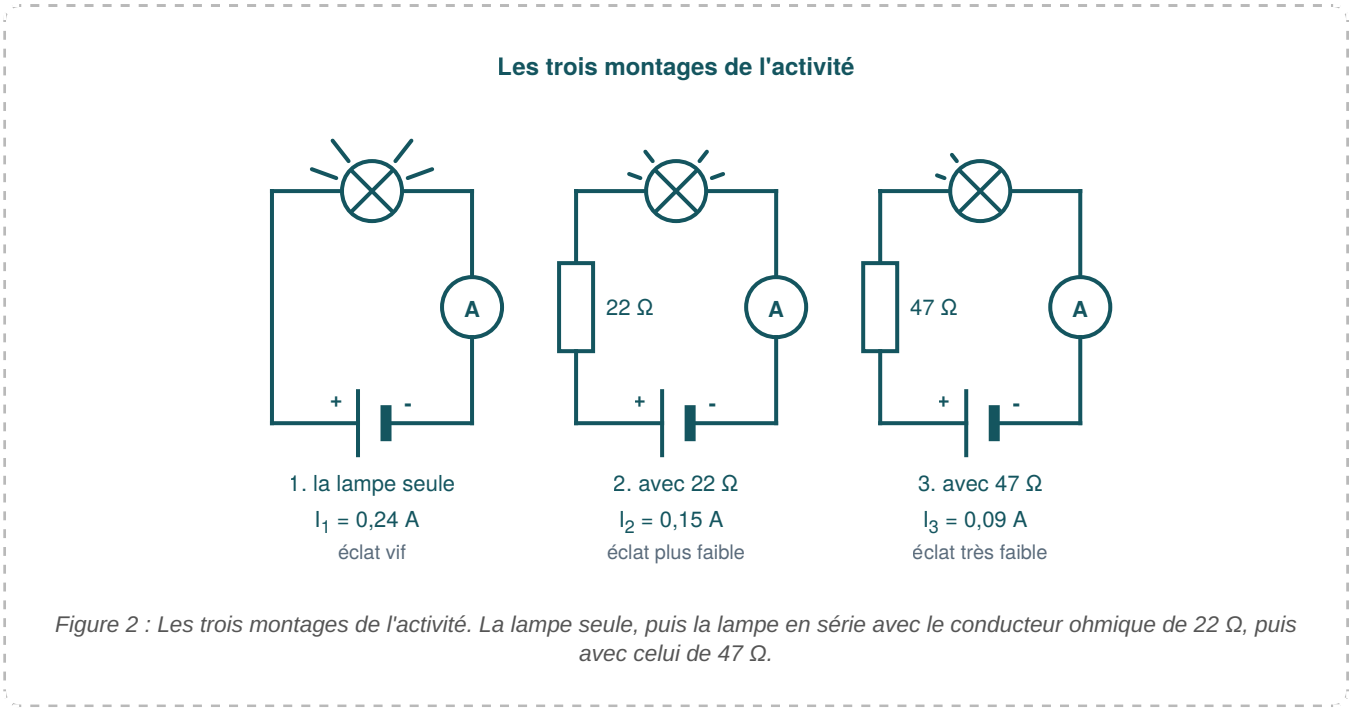


Figure 2 : Les trois montages de l'activité. La lampe seule, puis la lampe en série avec le conducteur ohmique de 22 Ω, puis avec celui de 47 Ω.

AU PROPRE : REDIGER LE COMPTE RENDU DE L'EXPERIENCE

Mode opératoire. On monte une lampe seule, en série avec un interrupteur et un ampèremètre, aux bornes d'une pile ; puis, avec la même pile et la même lampe, on insère en série un conducteur ohmique de 22 Ω, puis de 47 Ω.

Résultats. L'intensité vaut 0,24 A avec la lampe seule, 0,15 A avec le conducteur de 22 Ω et 0,09 A avec celui de 47 Ω ; l'éclat de la lampe diminue.

Exploitation. L'intensité diminue quand on ajoute un conducteur ohmique, et d'autant plus que sa résistance est grande.

Conclusion. Un conducteur ohmique placé en série dans un circuit diminue l'intensité du courant.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le conducteur ohmique. Un **conducteur ohmique**, ou **résistor**, est un dipôle qui s'oppose au passage du courant électrique sans l'empêcher. Il ne produit ni lumière ni mouvement.

Son influence dans un circuit. Placé **en série**, un conducteur ohmique **diminue l'intensité** du courant qui parcourt le circuit : une lampe montée avec lui brille moins fort que si elle était seule.

La résistance. La **résistance** d'un dipôle, notée R, est la grandeur qui mesure cette opposition. Plus R est grande, plus l'intensité est faible pour une même tension.

L'unité de résistance. L'unité légale de résistance est l'**ohm**, de symbole **Ω**. Ses multiples usuels sont le kilohm et le mégohm : 1 kΩ $=$ 1 000 Ω et 1 MΩ $=$ 1 000 000 Ω.

Le symbole normalisé. Un conducteur ohmique se représente par un **rectangle allongé** placé sur le fil, jamais par un dessin réaliste. Ses deux bornes sont identiques : on peut le brancher dans un sens ou dans l'autre.

» Note étymologique : « ohmique » vient du nom d'Ohm, et « résistor » du latin resistere, « faire obstacle ». Le mot dit exactement ce que fait le composant.

Remarque : le conducteur ohmique sur un schéma

Sur un schéma, on écrit à côté du rectangle la lettre et la valeur du conducteur ohmique, par exemple $R_1 = 22$ Ω. Ne le confonds pas avec le fusible, dont le rectangle est **traversé d'un trait** : le premier est fait pour rester en place, le second pour fondre. Enfin, un conducteur ohmique **chauffe** dès qu'un courant le traverse : c'est l'effet Joule du chapitre 5.

METHODE : PREVOIR L'EFFET D'UN CONDUCTEUR OHMIQUE DANS UN CIRCUIT

Pour prévoir l'effet d'un conducteur ohmique dans un circuit, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère **où** le conducteur ohmique est placé : en série, il est traversé par le même courant que les autres dipôles.

Etape 2 : Compare le circuit **avant** et **après** : un seul élément doit changer, sinon la comparaison ne prouve rien.

Etape 3 : Conclus sur l'intensité : **ajouter** un conducteur ohmique en série la fait **diminuer**, le **retirer** la fait augmenter.

Etape 4 : Traduis en éclat : une lampe traversée par moins de courant brille moins fort.

Etape 5 : Pour comparer deux conducteurs placés tour à tour dans le même circuit, retiens que la résistance la **plus grande** laisse passer le **moins** de courant, et réciproquement.

Etape 6 : Ecris ta conclusion : « Le conducteur ohmique diminue l'intensité du courant ; la lampe brille moins fort. »

Exemple résolu 1 : le conducteur ohmique de l'atelier d'Aminata

Enoncé. Dans l'atelier d'Aminata, une lampe branchée seule sur une batterie est traversée par 0,30 A. On insère en série un conducteur ohmique et l'intensité tombe à 0,12 A. a) Quel est le rôle de ce conducteur ohmique ? b) Que devient l'éclat de la lampe ? c) On le remplace par un autre et l'intensité devient 0,20 A. Lequel des deux a la plus grande résistance ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On compare les deux intensités mesurées dans le même circuit, avant et après l'ajout du dipôle.	**L'intensité a diminué, passant de 0,30 A à 0,12 A.**
On nomme l'effet observé avec le mot du cours : le dipôle ajouté s'oppose au passage du courant.	**Le conducteur ohmique diminue l'intensité du courant dans le circuit.**
On traduit cette baisse d'intensité en observation directe sur la lampe.	**La lampe brille moins fort qu'auparavant.**
On compare les deux essais : le second conducteur laisse passer 0,20 A, donc plus de courant que le premier.	**Le premier conducteur freine davantage : sa résistance est la plus grande.**

✔ **Vérification :** les deux classements se répondent, puisque la plus petite intensité, 0,12 A, correspond bien à la plus grande résistance.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Avant l'ajout du dipôle, l'intensité valait 0,30 A ; après, elle ne vaut plus que 0,12 A. Le conducteur ohmique s'oppose donc au passage du courant, et la lampe, traversée par un courant plus faible, brille moins fort. Avec le second conducteur, l'intensité vaut 0,20 A : il laisse passer davantage de courant que le premier. **Donc le conducteur ohmique diminue l'intensité, la lampe brille moins fort, et c'est le premier conducteur qui a la plus grande résistance.**

Exemple résolu 2 : les trois conducteurs de l'atelier

Enoncé. Trois conducteurs ohmiques portent les indications 470 Ω, 2,2 kΩ et 0,68 MΩ. a) Exprime-les en ohms. b) Range-les du plus résistant au moins résistant. c) Sous une même tension, lequel sera traversé par le courant le plus intense ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On ramène tout à l'unité légale, sans quoi on compare des nombres qui ne parlent pas de la même chose.	**470 Ω reste 470 Ω.**
Le kilohm vaut mille ohms et le mégohm un million d'ohms.	**2,2 kΩ = 2 200 Ω et 0,68 MΩ = 680 000 Ω.**
On range les trois nombres exprimés dans la même unité.	**680 000 Ω, puis 2 200 Ω, puis 470 Ω.**
Le plus résistant laisse passer le moins de courant.	**C'est le conducteur de 470 Ω qui est traversé par le courant le plus intense.**

✔ **Vérification :** l'ordre des résistances et celui des intensités sont inversés l'un de l'autre, marque d'une opposition au passage du courant.

ATTENTION !

Un conducteur ohmique n'**arrête** pas le courant : il le **freine**. Ne dis pas non plus « le conducteur ohmique consomme du courant » : dans une boucle en série, le courant est le même avant et après le dipôle ; ce qui est consommé, c'est de l'énergie. Enfin, ne confonds pas la résistance R, qui est une **grandeur** et se calcule, avec le composant que l'on tient dans la main.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Convertis en ohms : 3,3 kΩ ; 0,47 MΩ ; 820 Ω. Range ensuite ces trois valeurs de la plus petite à la plus grande.

Exercice 2. ★★ Une lampe seule sur une pile est traversée par 0,18 A ; on ajoute en série un conducteur ohmique et l'intensité devient 0,06 A. a) Que devient l'éclat de la lampe ? b) Et si l'on retirait le conducteur ohmique ? c) Dessine son symbole normalisé.

LECON 2 : La caractéristique d'un dipôle et la loi d'Ohm

1. Activité de découverte *: Les sept mesures de Salimata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un générateur de tension continue réglable, ou plusieurs piles plates de 4,5 V que l'on associe, un conducteur ohmique marqué 47 Ω, un ampèremètre, un voltmètre, un interrupteur, des fils.

MESURE

L'ampèremètre se branche **en série** avec le conducteur ohmique ; le voltmètre se branche **en dérivation**, aux bornes de ce même conducteur et de lui seul. On part du plus grand calibre, puis on descend. On note l'intensité en milliampères, à l'unité près, et la tension en volts, au dixième près.

Salimata veut savoir si la tension aux bornes d'un conducteur ohmique et l'intensité qui le traverse sont liées, et comment.

1. Elle réalise le montage, le voltmètre aux bornes du seul conducteur ohmique, l'ampèremètre dans la boucle.
2. Elle règle le générateur sur 1,5 V, ferme l'interrupteur, note les deux lectures, puis rouvre aussitôt pour ne pas échauffer le composant.
3. Elle recommence pour 3,0 V ; 4,5 V ; 6,0 V ; 7,5 V ; 9,0 V, et consigne tout dans un tableau.
4. Pour chaque couple, elle calcule le quotient de la tension par l'intensité en ampères. Que remarques-tu ?
5. Elle place les points dans un repère, l'intensité en abscisse. Quelle forme obtient-elle ?

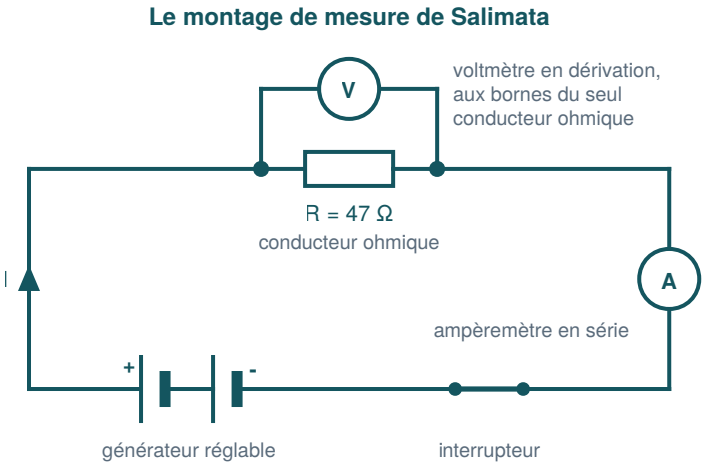


Figure 3 : Le montage de Salimata. Le voltmètre est branché aux bornes du seul conducteur ohmique, l'ampèremètre en série dans la boucle.

Salimata obtient les mesures suivantes.

Tension U (V)	0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0
Intensité I (mA)	0	31	62	95	124	158	187
Intensité I (A)	0	0,031	0,062	0,095	0,124	0,158	0,187

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les six quotients valent 48,4 ; 48,4 ; 47,4 ; 48,4 ; 47,5 et 48,1 Ω : six mesures faites sous six tensions différentes donnent six quotients qui se tiennent tous entre 47,4 et 48,4. Ils ne sont pas rigoureusement égaux, et c'est normal : aucun appareil ne mesure sans erreur. Mais l'écart est si faible qu'aucune autre

explication ne tient : **le quotient de la tension par l'intensité est constant**. Sa valeur, environ 48, est très proche du nombre 47 inscrit sur le composant : ce nombre était bien sa **résistance**, exprimée en ohms.

Un quotient constant, tu le sais depuis la cinquième, c'est la signature de la **proportionnalité** : doubler l'intensité revient à doubler la tension. C'est pourquoi les points, placés dans un repère, s'alignent sur une **droite qui passe par l'origine**. Ils ne sont pas rigoureusement sur cette droite, à cause des mêmes petites erreurs de mesure : on ne relie donc jamais les points à main levée, on trace à la règle la **droite moyenne** qui passe au plus près de tous. L'origine, elle, y figure de plein droit : sans tension, pas de courant.

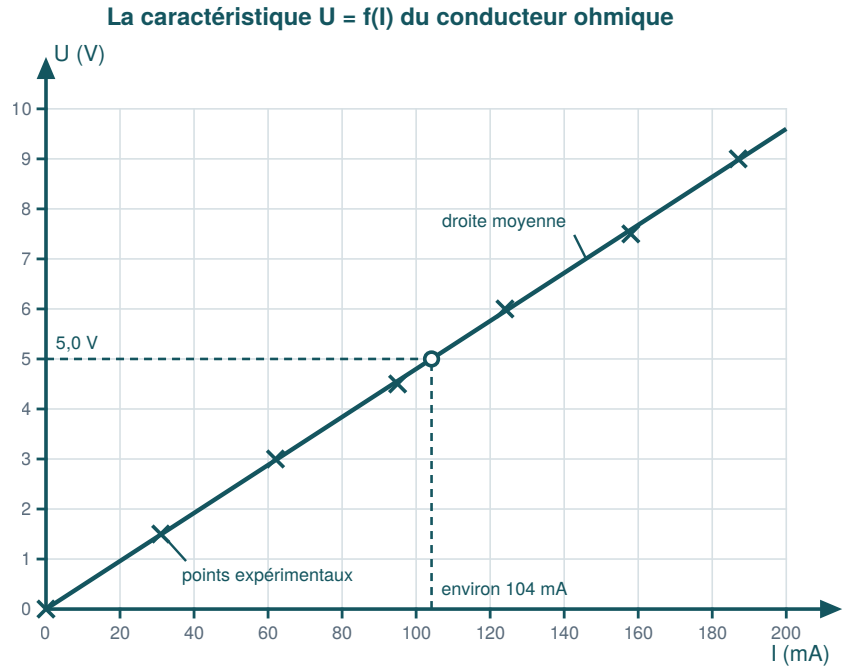


Figure 4 : La caractéristique $U = f(I)$ du conducteur ohmique de Salimata. Les sept points expérimentaux et la droite moyenne tracée à la règle, passant par l'origine.

Au chapitre 9, tu verras un autre moyen de faire varier la tension aux bornes du dipôle étudié : le montage potentiométrique.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La caractéristique d'un dipôle. La **caractéristique** d'un dipôle est la **courbe** qui représente la tension U à ses bornes en fonction de l'intensité I du courant qui le traverse. On la note $U = f(I)$: l'intensité en **abscisse**, la tension en **ordonnée**.

Le conducteur ohmique. Un **conducteur ohmique** est un dipôle dont la caractéristique est une **droite** (ou une portion de droite) **passant par l'origine**. La tension à ses bornes est alors **proportionnelle** à l'intensité du courant qui le traverse.

La loi d'Ohm. Dans un conducteur ohmique, la tension est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse ; le coefficient de proportionnalité est la **résistance** R du conducteur :

$$U = R \times I$$

Les unités de la loi. Si U est exprimée en **volts** et I en **ampères**, alors R est obtenue en **ohms**. Les trois unités vont ensemble : 1 Ω $=$ 1 V $/$ 1 A.

Les trois formes de la loi. De $U = R \times I$ on tire $R = \dfrac{U}{I}$ et $I = \dfrac{U}{R}$.

La résistance sur le graphique. R est le **coefficient directeur**, ou **pente**, de la droite : $R = \dfrac{\Delta U}{\Delta I} = \dfrac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1}$, différences des ordonnées et des abscisses de deux points quelconques de la droite.

Remarque : comparer deux caractéristiques

Comme la droite passe par l'origine, on peut aussi calculer $R = \frac{U}{I}$ avec n'importe quel point de la droite. Deux caractéristiques tracées sur le même repère se comparent d'un coup d'oeil : la droite la **plus inclinée**

appartient au conducteur de **plus grande résistance**, puisqu'il faut plus de tension pour obtenir la même intensité.

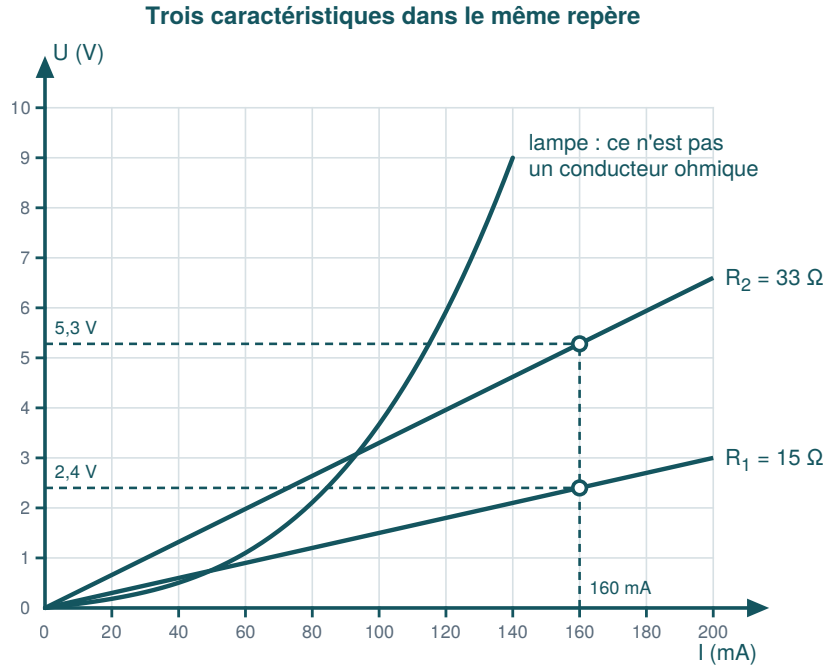


Figure 5 : Trois caractéristiques sur un même repère. Deux droites passant par l'origine, de pentes différentes, pour deux conducteurs ohmiques ; une courbe pour une lampe à incandescence, qui n'est pas un conducteur ohmique.

J'INTERPRETE

Observation. La caractéristique d'une lampe à incandescence n'est pas une droite mais une courbe qui s'incline de plus en plus.

Loi ou outil utilisé. Un conducteur ohmique est un dipôle dont la caractéristique est une droite passant par l'origine, c'est-à-dire dont le quotient $\frac{U}{I}$ est constant.

Conclusion. Pour la lampe, le quotient $\frac{U}{I}$ change avec l'intensité : la lampe n'est pas un conducteur ohmique, et la loi d'Ohm ne s'y applique pas.

Au chapitre 8, tu verras pourquoi la résistance d'une lampe change quand elle s'allume.

METHODE 1 : TRACER ET EXPLOITER UNE CARACTERISTIQUE

Pour tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique et en tirer sa résistance, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Choisis les échelles pour que le graphique occupe presque toute la feuille : pour les mesures de Salimata, 1 cm pour 20 mA en abscisse et 1 cm pour 1 V en ordonnée.

Etape 2 : Gradue les deux axes et écris au bout de chacun la grandeur et son unité, « I (mA) » et « U (V) » : un axe sans unité est un axe muet.

Etape 3 : Place chaque point d'une petite croix, sans relier les points.

Etape 4 : Trace à la règle la **droite moyenne**, celle qui passe par l'origine et laisse autant de points d'un côté que de l'autre.

Etape 5 : Pour lire une valeur, pars de la grandeur connue sur son axe, avance jusqu'à la droite, puis rejoins l'autre axe : sur la caractéristique de Salimata, 5,0 V donnent environ 104 mA. Quand on te demande une tension « de deux manières différentes », donne la lecture graphique **et** le calcul par $U = R \times I$.

Etape 6 : Pour la résistance, choisis sur la droite **deux points bien écartés** et calcule la pente, l'intensité en ampères : avec (0,050 A ; 2,4 V) et (0,150 A ; 7,2 V),
$R = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{7{,}2 - 2{,}4}{0{,}150 - 0{,}050} = \frac{4{,}8}{0{,}100} = 48\ \Omega$.

Etape 7 : Conclus : « La caractéristique est une droite passant par l'origine : le dipôle est un conducteur ohmique de résistance 48 Ω environ. »

METHODE 2 : UTILISER LA LOI D'OHM

Pour calculer une tension, une intensité ou une résistance avec la loi d'Ohm, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris les données avec leurs unités et repère la grandeur cherchée : U, I ou R.

Etape 2 : Convertis avant tout calcul : l'intensité en **ampères** (diviser par 1 000 des milliampères), la tension en **volts**, la résistance en **ohms** (multiplier par 1 000 des kilohms).

Etape 3 : Choisis la forme qui isole la grandeur cherchée : $U = R \times I$, $I = \frac{U}{R}$ ou $R = \frac{U}{I}$.

Etape 4 : Ecris la relation **avant** de remplacer par les nombres, puis calcule.

Etape 5 : Vérifie l'ordre de grandeur : sous quelques volts, quelques dizaines d'ohms laissent passer quelques centaines de milliampères ; plusieurs kilohms, quelques milliampères.

Etape 6 : Ecris le résultat suivi de son unité ; si l'on demande des milliampères ou des kilohms, convertis à la fin, jamais au milieu.

Exemple résolu 1 : utiliser la loi d'Ohm

Enoncé. Un conducteur ohmique de résistance $R = 47\ \Omega$ est traversé par un courant d'intensité $I = 120$ mA. a) Calcule la tension à ses bornes. b) Sous quelle tension serait-il traversé par 60 mA ? c) Quelle intensité le traverserait sous 24 V ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit d'abord l'intensité en ampères, puisque la loi d'Ohm exige des ampères avec des volts et des ohms.	$I = 120$ **mA** $= 0{,}120$ **A.**
On choisit la forme qui donne la tension et l'on remplace.	$U = R \times I = 47 \times 0{,}120 \approx 5{,}6$ **V.**
Pour b), on refait le calcul complet plutôt que de se fier au raisonnement de tête.	$I = 0{,}060$ **A, donc** $U = 47 \times 0{,}060 = 2{,}82$ **V.**
Pour c), c'est l'intensité qui est cherchée : on prend $I = \frac{U}{R}$.	$I = \frac{24}{47} = 0{,}51$ **A, soit environ 510 mA.**

✔ **Vérification :** la tension a été divisée par deux quand l'intensité l'a été, ce qui est bien la marque de la proportionnalité.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je convertis l'intensité en ampères : $I = 120$ mA $= 0{,}120$ A. D'après la loi d'Ohm, $U = R \times I = 47 \times 0{,}120 = 5{,}64$ V, soit environ 5,6 V. Pour 60 mA, c'est-à-dire 0,060 A, j'obtiens $U = 47 \times 0{,}060 = 2{,}82$ V. Enfin, sous 24 V, $I = \frac{U}{R} = \frac{24}{47} = 0{,}51$ A. **Donc la tension vaut environ 5,6 V, puis environ 2,8 V, et l'intensité sous 24 V vaut environ 0,51 A, soit 510 mA.**

Exemple résolu 2 : lire une résistance sur une caractéristique

Enoncé. La caractéristique d'un dipôle est une droite passant par l'origine, sur laquelle on lit A (0,040 A ; 3,2 V) et B (0,160 A ; 12,8 V). a) De quel type de dipôle s'agit-il ? Justifie. b) Détermine sa résistance. c) Quelle tension donne une intensité de 0,100 A ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On lit l'énoncé du point de vue de la caractéristique : sa forme suffit à identifier le dipôle.	**La caractéristique est une droite passant par l'origine : le dipôle est un conducteur ohmique.**
On calcule la pente à partir des deux points donnés, en soustrayant les ordonnées puis les abscisses.	$\Delta U = 12{,}8 - 3{,}2 = 9{,}6$ **V et** $\Delta I = 0{,}160 - 0{,}040 = 0{,}120$ **A.**
On forme le quotient, qui est la résistance cherchée.	$R = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{9{,}6}{0{,}120} = 80$ **Ω.**
Pour c), on applique la loi d'Ohm dans le sens direct avec la résistance trouvée.	$U = R \times I = 80 \times 0{,}100 = 8{,}0$ **V.**

✔ **Vérification :** le point A donne la même valeur, $\frac{3{,}2}{0{,}040} = 80$ Ω, ce qui confirme que la droite passe bien par l'origine.

ATTENTION !

Ne relie **jamais** les points expérimentaux à main levée : on trace à la règle la droite moyenne. Convertis l'intensité en **ampères** avant tout calcul : c'est la faute qui coûte le plus de points. Ne dis pas non plus que la loi d'Ohm s'applique à tous les dipôles : elle ne vaut que pour les conducteurs ohmiques, ni pour une lampe, ni pour un moteur, ni pour une pile. Enfin, R ne change pas quand on change la tension : deux valeurs très différentes pour un même composant, c'est un calcul à reprendre.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Un conducteur ohmique de résistance 220 Ω est traversé par un courant de 50 mA. Calcule la tension à ses bornes.

Exercice 4. ★★ La caractéristique d'un dipôle est une droite passant par l'origine et par le point de coordonnées (0,25 A ; 30 V). a) De quel dipôle s'agit-il ? b) Calcule sa résistance. c) Quelle intensité le traverse sous 12 V ?

LECON 3 : La puissance électrique dissipée par effet Joule

1. Activité de découverte *: Le conducteur ohmique de Boukary*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Un conducteur ohmique parcouru par un courant peut devenir brûlant : ne le touche jamais plus d'une seconde et laisse-le refroidir avant de le manipuler. Ne réalise cette expérience qu'avec une pile, jamais sur le secteur.

MATERIEL

Une pile plate de 4,5 V, un conducteur ohmique de 10 Ω supportant au moins 2 W, un interrupteur, un ampèremètre, un voltmètre, des fils, un brin très fin de paille de fer (laine d'acier).

Boukary veut savoir ce que devient l'énergie reçue par un conducteur ohmique.

1. Il branche le conducteur ohmique de 10 Ω seul aux bornes de la pile, ferme l'interrupteur et mesure : $U = 4{,}2$ V et $I = 0{,}42$ A.
2. Après une minute, il effleure le composant du doigt, très brièvement. Que constate-t-il ?
3. Il calcule la puissance consommée avec la relation du chapitre 4.
4. Le conducteur ohmique ne donne ni lumière ni mouvement : où est donc passée l'énergie qu'il a reçue ?
5. Il le remplace par le brin de paille de fer, qui rougit puis fond. Quelle différence avec le cas précédent ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le doigt de Boukary répond à la question avant tout calcul : le conducteur ohmique est **tiède**, puis franchement chaud, alors qu'il n'a rien produit de visible. Un dipôle qui reçoit de l'énergie électrique et ne rend ni lumière ni mouvement la rend entièrement sous une seule forme, la **chaleur** : c'est l'effet Joule,

rencontré au chapitre 5, ici à l'état pur. Le calcul de la question 3 chiffre cette chaleur : $P = U \times I = 4{,}2 \times 0{,}42 = 1{,}76$ W, soit environ 1,8 W. Chaque seconde, le composant reçoit environ 1,8 J d'énergie électrique et en rend autant en chaleur. Rien ne se perd : l'énergie change de forme, comme dans une plaque chauffante.

Le brin de paille de fer, lui, rougit et fond. Il est si fin que la chaleur se concentre sur une très petite masse de métal : la température monte, le métal cède. C'est le principe du **fusible**, et c'est aussi le danger d'un câble sous-dimensionné. Une chose apparaît alors : dans un conducteur ohmique, la tension et l'intensité ne sont pas indépendantes, puisque la loi d'Ohm les relie. On doit donc pouvoir calculer la puissance en ne connaissant que l'une des deux, si l'on sait la résistance.

Tu réutilises la relation $P = U \times I$ du chapitre 4 et l'effet Joule du chapitre 5.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La puissance dissipée par effet Joule. C'est la puissance électrique qu'un conducteur ohmique reçoit et convertit **entièrement en chaleur**. On la note P ; elle s'exprime en **watts** (W).

Première expression. Comme pour tout dipôle, cette puissance vaut :

$$P = U \times I$$

Deuxième expression, en fonction de R et de I.

$$P = R \times I^2$$

Troisième expression, en fonction de U et de R.

$$P = \frac{U^2}{R}$$

Les unités. P est en **watts** lorsque U est en **volts**, I en **ampères** et R en **ohms**.

L'énergie dissipée. Pendant une durée t exprimée en secondes, l'énergie dissipée en chaleur vaut $E = P \times t$, soit $E = R \times I^2 \times t$, en joules.

DEMONSTRATION DE LA PROPRIETE

Hypothèses. Un conducteur ohmique de résistance R, soumis à la tension U et traversé par le courant d'intensité I, reçoit la puissance $P = U \times I$.

Propriété utilisée. La loi d'Ohm : $U = R \times I$, donc aussi $I = \dfrac{U}{R}$.

Conclusion. En remplaçant U par $R \times I$: $P = (R \times I) \times I = R \times I^2$. En remplaçant I par $\dfrac{U}{R}$: $P = U \times \dfrac{U}{R} = \dfrac{U^2}{R}$.

J'INTERPRETE

Observation. Quand on branche un fer à repasser et une bouilloire sur la même rallonge fine, celle-ci devient chaude, parfois brûlante.

Loi ou outil utilisé. Le fil de la rallonge a une petite résistance R, et il dissipe $P = R \times I^2$, où I est l'intensité totale qui le traverse.

Conclusion. Brancher deux appareils puissants double à peu près l'intensité, donc **quadruple** la puissance dissipée dans le fil ; l'échauffement devient dangereux alors que la rallonge paraissait suffisante pour un seul appareil.

Remarque : la résistance de protection

Une lampe de 3,5 V branchée sur une pile de 6 V grille en quelques secondes. Faut-il renoncer ? Non : on place en série un conducteur ohmique qui prendra à son compte la tension de trop. **Premier pas :** la tension se partage entre les deux dipôles en série, donc le conducteur doit supporter $U_R = 6 - 3{,}5 = 2{,}5$ V. **Deuxième pas :** en série, il est traversé par l'intensité nominale de la lampe, 0,20 A. **Troisième pas :** la loi d'Ohm donne la résistance à choisir :

$$R = \frac{U_R}{I} = \frac{2{,}5}{0{,}20} = 12{,}5$$

Il faut donc un conducteur ohmique de 12,5 Ω, et l'on prendra la valeur du commerce la plus proche, 12 Ω ou 15 Ω. Reste à vérifier qu'il tiendra : il devra dissiper $P = U_R \times I = 0{,}50$ W, donc on le choisira donné pour au moins 1 W, jamais pour 0,25 W, car un conducteur ohmique qui dissipe plus que sa puissance admissible noircit et finit par s'ouvrir.

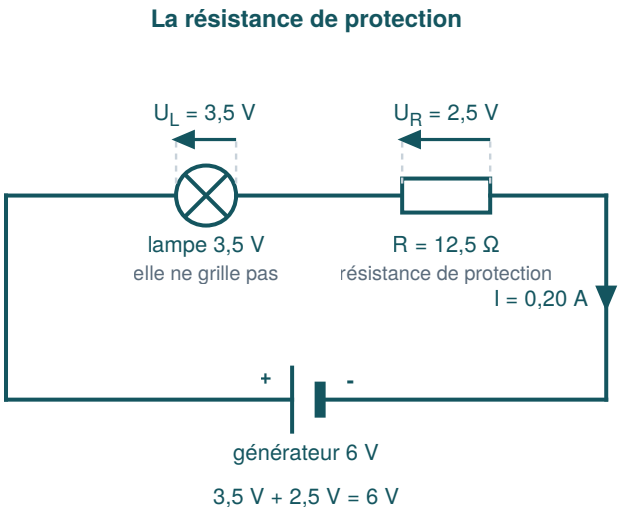


Figure 6 : La résistance de protection. La lampe de 3,5 V est montée en série avec le conducteur ohmique, qui prend à son compte les 2,5 V de trop.

METHODE : CALCULER UNE PUISSANCE DISSIPEE PAR EFFET JOULE

Pour calculer la puissance ou l'énergie dissipée par un conducteur ohmique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris les données avec leurs unités et **convertis** : intensité en ampères, tension en volts, résistance en ohms, durée en secondes.
Etape 2 : Repère les **deux** grandeurs connues parmi U, I et R : U et I donnent $P = U \times I$; R et I donnent $P = R \times I^2$; U et R donnent $P = \frac{U^2}{R}$. Si tu n'en connais qu'une, complète d'abord par la **loi d'Ohm**.
Etape 3 : Ecris la relation choisie, remplace par les nombres et calcule.
Etape 4 : Pour une énergie, poursuis avec $E = P \times t$, la durée en secondes pour des joules, en heures pour des wattheures.
Etape 5 : Si l'on donne la puissance, isole la grandeur cherchée : $R = \frac{U^2}{P}$, $R = \frac{P}{I^2}$, $I^2 = \frac{P}{R}$ ou $U^2 = P \times R$.
Etape 6 : Vérifie l'ordre de grandeur : un petit conducteur ohmique de plaquette dissipe quelques dixièmes de watt, une résistance chauffante quelques centaines ou milliers de watts.
Etape 7 : Conclus par une phrase qui donne le résultat suivi de son unité.

Exemple résolu 1 : calculer une puissance et une énergie dissipées

Enoncé. Un conducteur ohmique de résistance $R = 47$ Ω est traversé par un courant de 120 mA. a) Calcule la puissance qu'il dissipe. b) Retrouve ce résultat par une autre expression. c) Quelle énergie dissipe-t-il en 5 minutes ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit l'intensité en ampères avant tout calcul.	$I = 120$ **mA** $= 0{,}120$ **A.**
On dispose de R et de I : c'est l'expression avec le carré de l'intensité qui convient.	$P = R \times I^2 = 47 \times (0{,}120)^2 \approx 0{,}68$ **W.**
Pour b), on calcule la tension par la loi d'Ohm, puis la puissance par le produit.	$U = 5{,}64$ **V, donc** $P = 5{,}64 \times 0{,}120 = 0{,}677$ **W.**
Pour c), on convertit la durée en secondes, puis on applique la relation de l'énergie.	$t = 300$ **s, donc** $E = P \times t \approx 203$ **J.**

✔ **Vérification :** les deux chemins donnent la même puissance, ce qui confirme que les expressions sont équivalentes ; et 0,68 W est un ordre de grandeur normal pour un petit conducteur ohmique de plaquette.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je convertis l'intensité : $I = 120$ mA $= 0{,}120$ A. Connaissant la résistance et l'intensité, j'emploie $P = R \times I^2 = 47 \times (0{,}120)^2 = 0{,}677$ W, soit environ 0,68 W. Je le vérifie autrement : $U = R \times I = 5{,}64$ V, d'où $P = U \times I = 0{,}677$ W, la même valeur. Enfin, pour $t = 300$ s, $E = P \times t = 203$ J. **Donc le conducteur ohmique dissipe environ 0,68 W et environ 203 J en 5 minutes.**

Exemple résolu 2 : la bouilloire de la buvette

Enoncé. La résistance chauffante d'une bouilloire porte l'indication 55 Ω et fonctionne sous 220 V. a) Calcule la puissance dissipée. b) Calcule l'intensité. c) Quelle énergie, en joules puis en wattheures, dissipe-t-elle en 4 minutes ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On dispose de la tension et de la résistance : c'est l'expression avec le carré de la tension qui convient.	$P = \frac{U^2}{R} = \frac{48\,400}{55} = 880$ **W.**
Pour b), on emploie la loi d'Ohm, ce qui évite de dépendre du résultat précédent.	$I = \frac{U}{R} = \frac{220}{55} = 4{,}0$ **A.**
On contrôle aussitôt la cohérence par le produit.	$U \times I = 880$ **W : c'est bien la puissance trouvée.**
Pour c), on convertit la durée en secondes pour obtenir des joules.	$t = 240$ **s, donc** $E = 880 \times 240 = 211\,200$ **J.**
On reprend la durée en heures pour obtenir des wattheures.	$t = 0{,}0667$ **h, donc** $E \approx 59$ **Wh.**

✔ **Vérification :** on retrouve la même énergie par l'autre chemin, $211\,200 \div 3\,600 = 58{,}7$ Wh ; et une bouilloire de 880 W sous 220 V est un appareil courant.

ATTENTION !

Dans $P = R \times I^2$, le carré porte sur l'**intensité seule**, jamais sur la résistance : $47 \times (0{,}120)^2$ et non $(47 \times 0{,}120)^2$; dans $P = \frac{U^2}{R}$, il porte sur la **tension seule**. Ne confonds pas non plus la **puissance dissipée**, en watts, avec l'**énergie dissipée**, en joules : la première ne dépend pas de la durée, la seconde en dépend.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Un conducteur ohmique de 100 Ω est traversé par un courant de 0,20 A. Calcule la puissance qu'il dissipe, puis l'énergie qu'il dissipe en 10 minutes.

Exercice 6. ★★ Etablis, à partir de $P = U \times I$ et de la loi d'Ohm, l'expression de la puissance dissipée en fonction de U et de R. Applique-la à un conducteur de 44 Ω branché sous 22 V.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Quelle est l'influence d'un conducteur ohmique placé en série dans un circuit ?

Question 2. Donne le symbole normalisé d'un conducteur ohmique.

Question 3. Quelle est l'unité de résistance électrique ? Donne son symbole et deux multiples.

Question 4. Définis la caractéristique d'un dipôle.

Question 5. Définis un conducteur ohmique à partir de sa caractéristique.

Question 6. Enonce la loi d'Ohm.

Question 7. Donne l'expression de la loi d'Ohm et ses deux autres formes.

Question 8. Comment détermine-t-on une résistance sur une caractéristique ?

Question 9. Pourquoi une lampe à incandescence n'est-elle pas un conducteur ohmique ?

Question 10. Définis la puissance dissipée par effet Joule dans un conducteur ohmique.

Question 11. Donne les trois expressions de cette puissance.

Question 12. Un conducteur ohmique de 50 Ω est traversé par 0,40 A. Quelle puissance dissipe-t-il ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Questions de cours

Exercice 7. ★

1. Quelle est l'influence d'un conducteur ohmique dans un circuit électrique ?
2. Définis : la caractéristique d'un dipôle, un conducteur ohmique.
3. Donne le symbole d'un conducteur ohmique.
4. Enonce la loi d'Ohm.
5. Donne l'unité de la résistance.
6. Définis la puissance dissipée par effet Joule dans un conducteur ohmique.

Leçon 1 : L'influence d'un conducteur ohmique dans un circuit

Exercice 8. ★ Recopie et complète : un conducteur ohmique s'oppose au … du courant. Placé en série, il fait … l'intensité. La grandeur qui mesure cette opposition s'appelle la … et se note … . Son unité est l'… , de symbole … .

Exercice 9. ★ Convertis en ohms : 4,7 kΩ ; 0,22 MΩ ; 1,5 kΩ ; 3,3 MΩ. Convertis ensuite en kilohms : 6 800 Ω ; 470 Ω.

Exercice 10. ★ Une lampe branchée seule sur une pile est traversée par 0,25 A ; on insère en série un conducteur ohmique et l'intensité devient 0,08 A. a) La lampe brille-t-elle plus ou moins ? b) Quel est le rôle du conducteur ohmique ?

Exercice 11. ★★ Trois conducteurs marqués 330 Ω, 1,2 kΩ et 0,15 MΩ sont branchés l'un après l'autre sous 12 V. a) Exprime les trois résistances en ohms. b) Range-les de la plus petite à la plus grande. c) Sans calcul, lequel sera traversé par le courant le plus faible ? Justifie.

Exercice 12. ★★ Schématise, en symboles normalisés, un circuit série comportant une pile, un interrupteur, une lampe, un conducteur ohmique et un ampèremètre, avec le sens conventionnel du courant.

Leçon 2 : La caractéristique d'un dipôle et la loi d'Ohm

Exercice 13. ★ Un conducteur ohmique de résistance 150 Ω est soumis à une tension de 9,0 V. Calcule l'intensité du courant qui le traverse, en ampères puis en milliampères.

Exercice 14. ★ La tension maximale admise pour l'utilisation d'un conducteur ohmique de résistance $R = 40$ Ω est $U_{max} = 120$ V.

Trace la caractéristique $U = f(I)$ de ce conducteur ohmique.

Exercice 15. ★ Aux bornes d'un dipôle assimilable à un conducteur ohmique on applique une tension de 8 V ; l'intensité du courant qui le traverse est de 80 mA.

1. Calcule la résistance de ce dipôle.
2. On applique une tension de 4,5 V aux bornes du dipôle. Calcule l'intensité I du courant qui le parcourt.
3. On applique une tension U aux bornes de ce dipôle. L'intensité I du courant qui le parcourt est de 1,2 mA. Calcule la valeur de U.

Exercice 16. ★ Recopie et complète le tableau ; chaque colonne concerne un conducteur ohmique différent.

U (V)	6,0	…	24	4,5
I (A)	0,050	0,12	…	0,30
R (Ω)	…	100	480	…

Exercice 17. ★★ On relève les mesures suivantes aux bornes d'un dipôle.

U (V)	0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
I (mA)	0	25	51	74	100	126

a) Calcule le quotient $\frac{U}{I}$ pour chaque couple, l'intensité en ampères. b) Que conclus-tu sur le dipôle ? c) Trace la caractéristique, 1 cm pour 20 mA et 1 cm pour 1 V. d) Détermine graphiquement sa résistance.

Exercice 18. ★★ Sur un même repère, la caractéristique de A passe par (0,10 A ; 8,0 V) et celle de B par (0,10 A ; 3,0 V). a) Calcule les deux résistances. b) Laquelle des deux droites est la plus inclinée ? c) Sous 6,0 V, lequel des deux dipôles est traversé par le courant le plus intense ?

Exercice 19. ★★ Un élève affirme : « J'ai mesuré 12 V et 240 mA, donc la résistance vaut 0,05 Ω. » a) Où est la faute ? b) Donne la valeur correcte. c) Rédige en une phrase la règle qu'il aurait dû appliquer.

Exercice 20. ★★ La caractéristique d'un dipôle est une droite passant par l'origine et par (0,080 A ; 4,8 V). a) Quelle est la nature de ce dipôle ? b) Calcule sa résistance. c) Quelle tension donne une intensité de 0,20 A ? d) Quelle intensité obtient-on sous 3,0 V ?

Exercice 21. ★★ Schématise le montage qui permet de relever les couples de valeurs nécessaires au tracé d'une caractéristique. Précise le branchement de chaque appareil et explique pourquoi le voltmètre ne doit être branché qu'aux bornes du conducteur ohmique.

Exercice 22. ★★★ La caractéristique de D_1 est une droite passant par l'origine, celle de D_2 une droite qui n'y passe pas, celle de D_3 une courbe. a) Lequel est un conducteur ohmique ? b) Pour lequel la loi d'Ohm est-elle utilisable ? c) A quel dipôle courant peut correspondre D_3 ? Justifie.

Exercice 23. ★★★ La caractéristique d'une lampe à incandescence donne (0,10 A ; 1,0 V), (0,20 A ; 2,6 V), (0,30 A ; 4,8 V), (0,40 A ; 7,6 V). a) Calcule le quotient $\frac{U}{I}$ pour chaque point. b) Est-il constant ? c) Conclus sur la nature du dipôle.

Leçon 3 : La puissance dissipée par effet Joule

Exercice 24. ★ Un conducteur ohmique de résistance 220 Ω est traversé par un courant de 0,050 A. Calcule la puissance qu'il dissipe par effet Joule.

Exercice 25. ★ Une résistance chauffante de 44 Ω est branchée sous 220 V. a) Calcule l'intensité. b) Calcule la puissance dissipée par les deux expressions possibles.

Exercice 26. ★★ Etablis, à partir de la relation $P = U \times I$ et de la loi d'Ohm, les deux expressions $P = R \times I^2$ et $P = \frac{U^2}{R}$. Indique à chaque fois quelle grandeur tu as remplacée.

Exercice 27. ★★ Un conducteur ohmique dissipe 2,0 W lorsqu'il est traversé par 0,10 A. a) Calcule sa résistance. b) Calcule la tension à ses bornes. c) Quelle serait la puissance dissipée si l'intensité doublait ?

Exercice 28. ★★ Un thermoplongeur est constitué d'une résistance chauffante de 40 Ω branchée sous 220 V. a) Calcule la puissance dissipée. b) Calcule l'énergie dissipée en 6 minutes, en joules puis en wattheures. c) On admet que 4,2 J élèvent de 1 °C la température de 1 g d'eau. Quelle masse d'eau cette énergie peut-elle porter de 25 °C à 100 °C si toute la chaleur est transmise à l'eau ?

Exercice 29. ★★ Un conducteur ohmique de 1 kΩ est donné pour 0,25 W au maximum. a) Quelle intensité maximale peut le traverser ? b) Quelle tension maximale peut-on lui appliquer ?

Exercice 30. ★★ Le fil d'une rallonge a une résistance totale de 0,80 Ω. a) Quelle puissance dissipe-t-il sous 3,0 A ? b) Et sous 6,0 A ? c) L'intensité a doublé : par combien la puissance a-t-elle été multipliée ? Explique.

Exercice 31. ★★ Dans un séchoir, une résistance chauffante de 20 Ω fonctionne sous 220 V pendant 3 heures chaque soir. a) Calcule la puissance dissipée. b) Calcule l'énergie consommée en kilowattheures. c) A 120 FCFA le kilowattheure, quel est le coût de trente soirées ?

Exercice 32. ★★ Un vendeur propose deux conducteurs ohmiques pour protéger la même lampe : 12 Ω ; 0,5 W et 12 Ω ; 2 W. Le calcul montre que le composant devra dissiper 0,8 W. a) Lequel acheter ? b) Que se passerait-il avec l'autre ? c) Ont-ils la même résistance ?

Exercice 33. ★★★ Une lampe de 6 V ; 0,10 A est alimentée par une batterie de 12 V. a) Quelle tension prend à son compte le conducteur ohmique de protection en série ? b) Calcule sa résistance. c) Quelle puissance doit-il dissiper ? d) Le choisirais-tu pour 0,25 W ou pour 1 W ? Justifie.

Exercice 34. ★★★ Une pompe de forage consommant 2 200 W sous 220 V est alimentée par une ligne dont les deux fils ont ensemble une résistance de 1,5 Ω.

1. Calcule l'intensité du courant qui parcourt la ligne.
2. Calcule la puissance dissipée par effet Joule dans les fils.
3. Quelle part de la puissance de la pompe cette perte représente-t-elle, en pourcentage ?
4. On passe à des fils de résistance totale 0,60 Ω. Calcule la nouvelle perte et commente.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 35. ★★ Sur la plaquette d'un poste de radio, un technicien mesure 4,5 V aux bornes d'un composant traversé par 3,0 mA ; la caractéristique relevée est une droite passant par l'origine. a) Quelle est la nature de ce composant ? b) Calcule sa résistance en ohms, puis en kilohms.

Pour aller plus loin

Exercice 36. ★★★ Un conducteur ohmique de 100 Ω est branché seul sous 20 V. a) Calcule l'intensité. b) Calcule la puissance dissipée. c) On le remplace par un conducteur de 200 Ω sous la même tension : compare la puissance dissipée à la précédente et explique le résultat à l'aide de $P = \frac{U^2}{R}$.

J'écris et j'explique

Exercice 37. ★★ En cinq lignes, explique à un camarade de 4ème ce qu'est un conducteur ohmique, à quoi il sert, et pourquoi on ne peut s'en passer devant un composant fragile.

Exercice 38. ★★★ Explique en un paragraphe pourquoi on transporte l'énergie électrique sur de longues distances sous très haute tension. Emploie les mots intensité, résistance des lignes, puissance dissipée et effet Joule, en t'appuyant sur $P = R \times I^2$.

Problèmes à étapes

Exercice 39. ★★★ Ali désire tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique, en vue de déterminer la valeur de sa résistance.

1. Schématise le montage qui lui permet de le faire.
2. Les mesures effectuées sur le montage donnent les couples de valeurs (U, I) du tableau suivant :

U (V)	0	2	4	6	8	10	12
I (mA)	0	10	20	31	40	50	60

a) Trace la caractéristique de ce conducteur ohmique.

b) Quelle est la nature de cette caractéristique ?

c) Avec cette caractéristique, détermine la valeur de la résistance ohmique.

d) Calcule l'intensité du courant qui doit traverser le conducteur ohmique lorsqu'il est soumis à une tension de 9 V.

3. Une résistance chauffante de même valeur équipe un chauffe-eau contenant 10 litres d'eau prise à 20 °C. Combien de temps doit-il être branché pour porter cette eau à ébullition ? Indication : on admettra qu'il faut 4,2 J pour élever de 1 °C la température de 1 g d'eau, que toute l'énergie électrique consommée est convertie en chaleur, et que l'intensité traversant le chauffe-eau est $I = 1\,100$ mA.

Exercice 40. ★★★ On considère un appareil thermique de résistance électrique $R = 200$ Ω et de puissance nominale $P = 800$ W. Sachant que la caractéristique de cet appareil est un segment de droite passant par l'origine et qu'il est en fonctionnement normal :

1. Quelle est sa tension nominale et l'intensité du courant qui le traverse ?
2. Pendant combien de temps faudra-t-il le faire fonctionner en régime normal pour qu'il consomme une énergie qui lui permette d'élever de 50 °C la température de 200 litres d'eau pris à 20 °C ? On indique que l'eau n'absorbe que 80 % de l'énergie électrique qu'il consomme.

On donne :

• chaleur massique de l'eau : $C = 4{,}2$ kJ/kg·°C ;
• masse volumique de l'eau : 1 g/cm^3.

Exercice 41. ★★★ Dans l'atelier d'électronique du lycée, un groupe d'élèves relève la caractéristique d'un conducteur ohmique.

U (V)	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
I (mA)	0	9	21	29	41	50

1. Trace la caractéristique, 1 cm pour 5 mA en abscisse et 1 cm pour 0,5 V en ordonnée.
2. Justifie que le dipôle est un conducteur ohmique.
3. Détermine graphiquement sa résistance, sur deux points bien écartés de la droite moyenne.
4. Calcule la puissance dissipée lorsqu'il est traversé par 41 mA.
5. Le composant est donné pour 0,25 W au maximum. Quelle intensité maximale supporte-t-il ? Le groupe est-il resté dans les limites ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« $R = \frac{12}{240} = 0{,}05$ Ω, avec $I = 240$ mA. »	L'intensité n'a pas été convertie. Il faut $I = 0{,}240$ A, d'où $R = \frac{12}{0{,}240} = 50$ Ω.
« Le conducteur ohmique empêche le courant de passer. »	Il le **freine** : l'intensité diminue, mais le courant passe toujours.
« La caractéristique d'une lampe est une droite passant par l'origine. »	C'est une **courbe** : le quotient $\frac{U}{I}$ n'est pas constant, donc la lampe n'est pas un conducteur ohmique.
« $P = R \times I^2 = (47 \times 0{,}12)^2$. »	Le carré porte sur l'**intensité seule** : $P = 47 \times (0{,}12)^2 = 0{,}68$ W.
« J'ai relié les points de mesure les uns aux autres. »	On ne relie jamais les points à main levée : on trace **à la règle** la droite moyenne.
« L'énergie dissipée vaut 0,68 W. »	0,68 W est une **puissance** ; l'énergie s'obtient par $E = P \times t$, en joules ou en wattheures.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'influence d'un conducteur ohmique dans un circuit

Exercice 42. ★ Les circuits ci-dessous ont été réalisés avec le même générateur qui délivre une tension U et des lampes identiques.

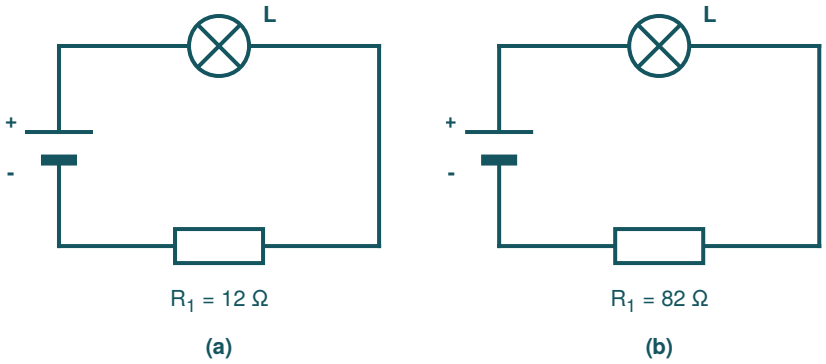


Figure 7 : Deux circuits comportant chacun une pile, une lampe L et un conducteur ohmique en série : $R_1 = 12$ Ω dans le circuit (a), $R_1 = 82$ Ω dans le circuit (b).

a) Dans quel cas la lampe brille-t-elle le plus ? Justifie la réponse.

b) Complète la phrase suivante : « Pour une même tension appliquée, plus la résistance est grande, plus l'intensité est … . »

Leçon 2 : La caractéristique d'un dipôle et la loi d'Ohm

Exercice 43. ★ On a tracé ci-dessous les caractéristiques de trois dipôles. La ou lesquelles est ou sont des conducteurs ohmiques ? Justifie ta réponse.

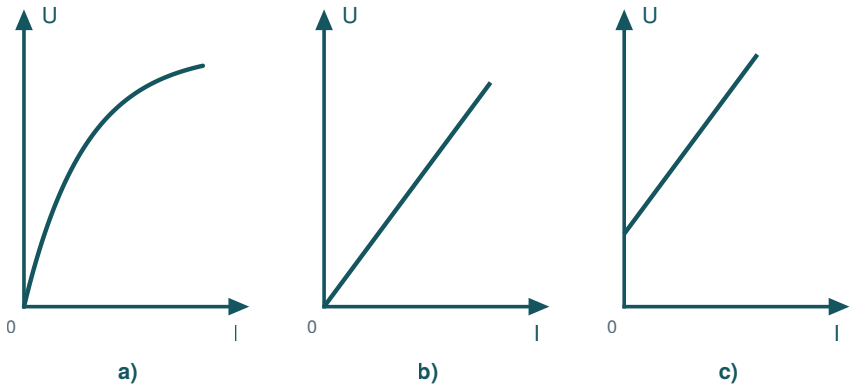


Figure 8 : Trois caractéristiques $U = f(I)$ notées a), b) et c).

Exercice 44. ★ On a représenté ci-dessous, dans le même système d'axes, les caractéristiques C_1 et C_2 de deux résistances. Quelle est celle dont la valeur est la plus grande ? Explique pourquoi.

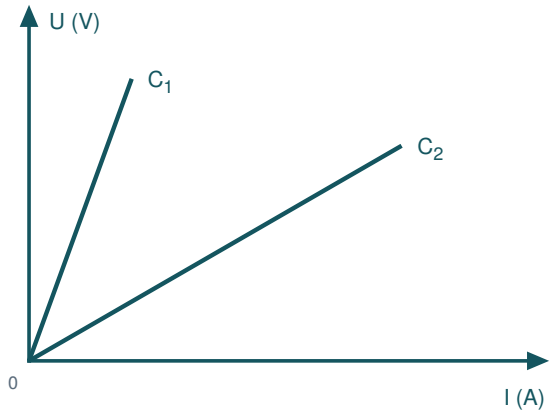


Figure 9 : Deux droites C_1 et C_2 passant par l'origine, dans un repère U (V) en fonction de I (A).

Exercice 45. ★ Choisis la bonne réponse dans chaque cas.

1. La tension aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance 40 Ω traversé par un courant de 3 mA est : a) 120 V ; b) 1,33 V ; c) 0,12 V ; d) 0,75 V.
2. L'intensité du courant qui traverse un conducteur ohmique de 40 Ω soumis à une tension de 6 V est : a) 6,66 A ; b) 150 mA ; c) 1,5 A ; d) 240 mA.
3. La résistance d'un conducteur ohmique soumis à une tension de 12 V et traversé par un courant de 60 mA est : a) 0,2 Ω ; b) 720 Ω ; c) 200 Ω ; d) 50 Ω.

Exercice 46. ★ Choisis la bonne réponse dans chaque cas.

1. Un conducteur ohmique de résistance 25 Ω et parcouru par un courant d'intensité 0,2 A, est soumis à une tension de : a) 500 V ; b) 50 V ; c) 5 V ; d) 25,2 V.
2. Un conducteur ohmique de résistance 120 Ω, soumis à une tension de 12 V est parcouru par un courant d'intensité : a) 1 A ; b) 10 A ; c) 0,1 A ; d) 6 A.
3. Les bornes d'un conducteur ohmique sont : a) identiques ; b) non identiques.
4. Un conducteur ohmique a : a) deux bornes ; b) trois bornes.

Exercice 47. ★ Un conducteur ohmique est traversé par un courant de 0,25 A lorsque la tension à ses bornes est de 20 V.

1. Calcule en ohms sa résistance.
2. La tension est maintenant doublée. Quelle est alors l'intensité du courant qui le traverse ?

Exercice 48. ★ Un conducteur ohmique de 54 Ω est traversé par un courant de 0,30 A.

1. Calcule la tension à ses bornes.
2. On abaisse de moitié cette tension. Que devient l'intensité ?

Exercice 49. ★★ Un réchaud électrique a une puissance de 500 W. En fonctionnement normal, il est traversé par un courant d'intensité $I = 4$ A.

a) Calcule sa tension nominale.

b) Calcule la valeur de la résistance chauffante.

Exercice 50. ★★ Les caractéristiques suivantes appartiennent à des dipôles différents.

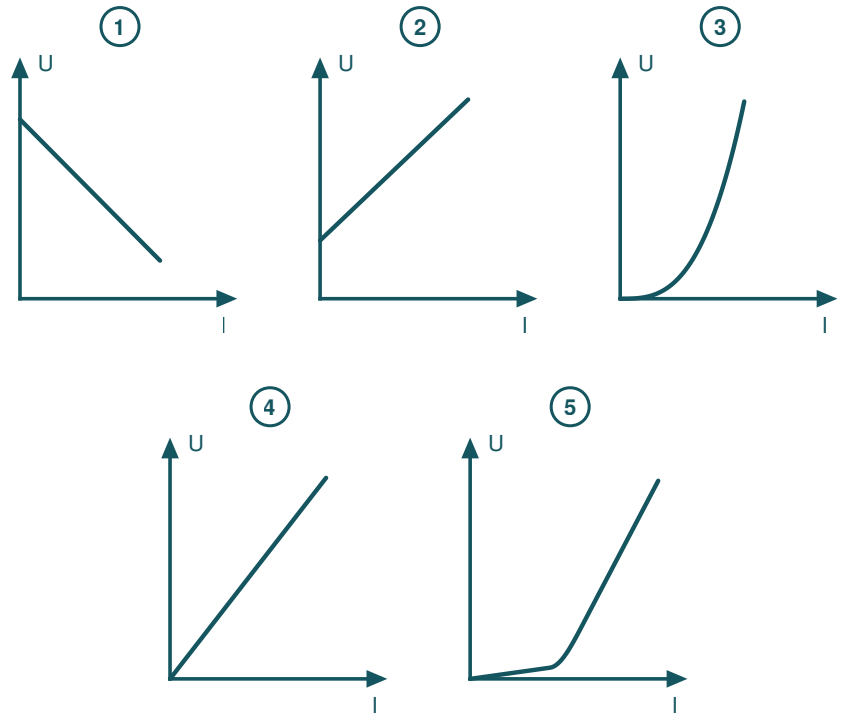


Figure 10 : Cinq caractéristiques $U = f(I)$ numérotées de 1 à 5.

Relève le numéro de chaque caractéristique et précise en justifiant, s'il s'agit d'un conducteur ohmique ou pas.

Exercice 51. ★★ On effectue des mesures sur un dipôle. Les couples de valeurs (U, I) sont consignés dans le tableau suivant :

U (V)	0	1	2	6	10	12
I (mA)	0	20	40	120	200	240

1. Trace la caractéristique de ce dipôle.
2. Donne en justifiant la nature de ce dipôle.

Exercice 52. ★★ On veut tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique de résistance $R = 20\ \Omega$.

1. Schématise le montage expérimental.
2. Reproduis et complète le tableau suivant :

I (A)	0	1	1,5	2	2,5	3
U (V)						

3. Trace la caractéristique $U = f(I)$ de ce conducteur ohmique.
4. La tension maximale admise dans ce conducteur ohmique est de 60 V. Détermine l'intensité maximale admise.

Exercice 53. ★★ Des mesures effectuées aux bornes d'un dipôle R_I donnent les résultats suivants :

U (V)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
I (mA)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5

1. Propose le schéma d'un montage expérimental permettant de faire ces mesures.
2. Trace la caractéristique du dipôle. Echelle : 2 cm pour 1 V et 2 cm pour 1 mA.
3. Quelle est la nature de ce dipôle ? Justifie la réponse et calcule sa résistance.

Exercice 54. ★★ On a tracé la caractéristique d'un dipôle.

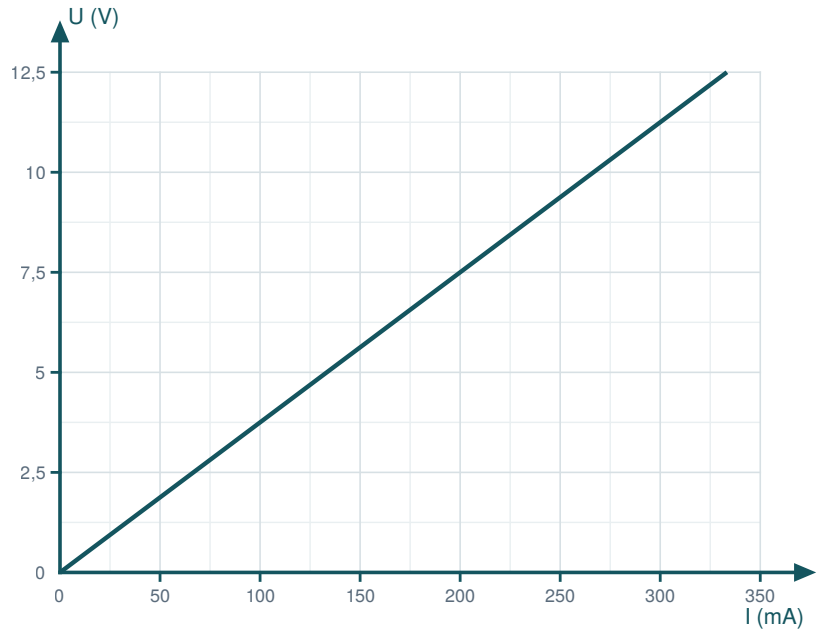


Figure 11 : Caractéristique $U = f(I)$ d'un dipôle, I de 0 à 350 mA, U de 0 à 12,5 V.

a) Quelle est l'intensité qui traverse le dipôle lorsque la tension est $U_1 = 7{,}5$ V ?

b) Quelle tension U_2 faut-il appliquer aux bornes du dipôle pour qu'il soit traversé par un courant d'intensité $I_2 = 300$ mA ?

c) Quel nom porte ce dipôle ? Justifie la réponse.

d) Quelle est la valeur de sa résistance ?

Exercice 55. ★★ On a tracé la caractéristique d'un dipôle.

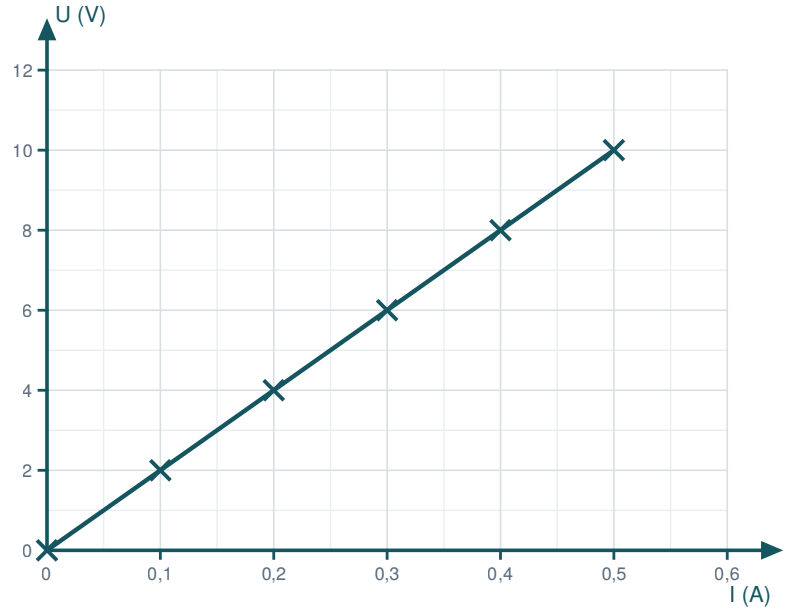


Figure 12 : Caractéristique $U = f(I)$ d'un dipôle, I de 0 à 0,6 A, U de 0 à 12 V.

1. Schématise le montage qui a permis de tracer la caractéristique du dipôle.
2. Dis si le dipôle est un conducteur ohmique. Justifie ta réponse.
3. Détermine la valeur de la résistance R de ce dipôle.
4. On applique une tension de 2 V aux bornes de ce dipôle. Quelle est la valeur de l'intensité du courant qui le traverse ?

Exercice 56. ★★ Afin d'étudier les caractéristiques d'un composant électronique X on a mesuré la tension à ses bornes et l'intensité du courant correspondant (voir tableau suivant) :

U (V)	0	2,5	5	7,5	10	15
I (mA)	0	50	100	148	200	300

1. Fais le schéma du montage ayant permis de remplir ce tableau.
2. a) Trace la caractéristique $U = f(I)$ de ce composant. Echelle : 1 cm pour 50 mA ; 1 cm pour 2,5 V.

b) Quelle est la nature du composant étudié ? Justifie la réponse.

3. Détermine graphiquement la valeur de la tension qui correspond à une intensité de 125 mA. Déduis-en la résistance de ce composant.

Leçon 3 : La puissance électrique dissipée par effet Joule

Exercice 57. ★ Choisis la bonne réponse.

1. La puissance dissipée par un conducteur ohmique de 100 Ω soumis à une tension de 12 V est : a) 1 200 W ; b) 0,12 W ; c) 1,44 W ; d) 14 400 W.

2. La puissance dissipée par un conducteur ohmique de 100 Ω traversé par un courant $I = 2$ A est : a) 200 W ; b) 50 W ; c) 0,02 W ; d) 400 W.
3. L'énergie dissipée en une minute par un conducteur ohmique de 100 Ω traversé par un courant $I = 2$ A est : a) 12 000 J ; b) 200 J ; c) 50 J ; d) 24 000 J.

Exercice 58. ★ Un conducteur ohmique de résistance 2 000 Ω est soumis à une tension continue de 24 V.

1. Calcule la puissance consommée par ce conducteur.
2. Calcule l'énergie électrique consommée par ce conducteur en deux heures de fonctionnement.

Exercice 59. ★★ Un conducteur ohmique de résistance 500 Ω, est traversé par un courant d'intensité 0,5 A.

1. Etablis l'expression de la puissance dissipée dans un conducteur ohmique, en fonction de R et I.
2. Déduis-en la puissance dissipée par le conducteur défini ci-dessus.
3. Etablis l'expression de la puissance dissipée dans un conducteur ohmique, en fonction de U et R.
4. Déduis-en la tension appliquée aux bornes du conducteur ohmique.

Exercice 60. ★★ Un conducteur ohmique porte les indications 4 V - 0,25 W.

1. Donne leurs significations.
2. Calcule l'intensité du courant traversant ce conducteur ohmique.
3. Détermine la résistance de ce conducteur.

Exercice 61. ★★ Un chauffe-eau électrique assimilable à un conducteur ohmique comporte une résistance chauffante dont la valeur est de 40 Ω. Il fonctionne 4 h par jour sous une tension de 220 V.

1. Calcule l'intensité du courant qui traverse la résistance du chauffe-eau.
2. Calcule la puissance électrique fournie au chauffe-eau.
3. Quelle énergie électrique exprimée en kWh le chauffe-eau consomme-t-il chaque jour ?
4. Quel est le coût mensuel (mois de 30 jours), sachant qu'un kilowattheure vaut 120 FCFA toute taxe comprise ?

Exercice 62. ★★★ On veut utiliser une diode électroluminescente nécessitant une tension de 1,6 V entre ses bornes lorsqu'elle est traversée par un courant de 10 mA. On dispose d'une pile de 4,5 V, d'un conducteur ohmique, d'un interrupteur et de fils de connexion.

1. Propose un schéma du montage à réaliser pour que la diode fonctionne correctement.
2. Quelle est la tension U_R aux bornes du conducteur ohmique utilisé dans ce montage ?
3. Quelle est la valeur de la résistance de ce conducteur ohmique ?
4. Quelle est la puissance dissipée par ce conducteur ohmique ?
5. Calcule l'énergie consommée par ce conducteur ohmique au bout de 2 heures de fonctionnement.

Exercices de synthèse

Exercice 63. ★ Réponds par vrai ou faux.

1. Un conducteur ohmique facilite le passage du courant électrique lorsque sa résistance est élevée.
2. La caractéristique d'un conducteur ohmique est la loi d'Ohm.
3. La caractéristique d'un conducteur ohmique est une portion de droite passant par l'origine du repère.
4. Le symbole d'un conducteur ohmique est Ω.
5. Le joule est l'unité de la résistance.

Exercice 64. ★ En notant uniquement le numéro, complète :

1. La caractéristique d'un conducteur ohmique est une … passant par … .
2. Le coefficient de proportionnalité entre la tension U et l'intensité I du courant qui traverse un conducteur ohmique est appelé … .
3. La relation entre U et I pour un conducteur ohmique est … .
4. L'unité de résistance est …, de symbole … .
5. La puissance P consommée par un conducteur ohmique, de résistance R, traversé par un courant I, est donnée par la relation : … . Elle se mesure en … .

Exercice 65. ★★★ On veut déterminer expérimentalement la résistance d'un conducteur ohmique.

1. Schématise le montage permettant de tracer la caractéristique de ce conducteur ohmique.
2. Après mesures, on relève les couples (U, I) suivants :

I (mA)	0	100	200	300	400	500
U (V)	0	2	4	6	8	10

a) Trace la caractéristique $U = f(I)$ de ce dipôle. Echelle : 1 cm pour 100 mA ; 1 cm pour 2 V.

b) Dis si ce conducteur obéit à la loi d'Ohm. Justifie ta réponse.

c) Détermine la valeur de la résistance de ce conducteur ohmique.

d) Détermine de deux manières différentes la tension aux bornes du conducteur lorsqu'il est traversé par un courant de 250 mA.

3. Calcule la puissance dissipée par ce conducteur ohmique lorsque la tension à ses bornes est de 4 V.
4. Cette résistance est utilisée dans un chauffe-eau contenant 10 litres d'eau prise à 20 °C. Sachant que l'intensité du courant qui alimente ce chauffe-eau est de 5 A, combien de temps doit-il être branché pour porter cette eau à ébullition ? On admet qu'il faut 4,2 J pour élever de 1 °C la température de 1 g d'eau et que toute l'énergie consommée s'est transformée en chaleur. Masse volumique de l'eau : 1 kg/L.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, d'école, de forage et de séchage, des problèmes d'identification d'un conducteur ohmique, de détermination d'une résistance, de prévision d'une tension ou

d'une intensité et d'évaluation d'une puissance dissipée, en mobilisant la loi d'Ohm, la caractéristique d'un dipôle et les expressions de la puissance dissipée par effet Joule.

Ressources mobilisées : donner l'influence d'un conducteur ohmique dans un circuit ; définir la caractéristique d'un dipôle et un conducteur ohmique ; reconnaître un conducteur ohmique à sa caractéristique ; énoncer et utiliser la loi d'Ohm dans ses trois formes ; déterminer une résistance sur une caractéristique ; utiliser $P = U \times I$, $P = R \times I^2$ et $P = \frac{U^2}{R}$; calculer une énergie dissipée ; dimensionner une résistance de protection.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : L'atelier de réparation de Bobo-Dioulasso. Dans son atelier d'Accart-Ville, ouvert depuis quatorze ans, Karim répare des postes de radio. Sur une plaquette, un petit composant a noirci et s'est ouvert. Avant qu'il ne cède, Karim avait relevé à ses bornes une tension de 9,0 V et un courant de 45 mA. Dans son tiroir, il a des composants de 100 Ω, de 200 Ω et de 470 Ω, tous donnés pour 0,25 W, et un seul de 200 Ω donné pour 1 W. La plaquette porte encore l'étiquette du fabricant, datée de 2014. Karim doit repartir avec un poste qui tienne. Dis-lui quel composant prendre et pourquoi les autres ne conviennent pas.

Situation d'intégration 2 : La lampe témoin du CEG de Tenkodogo. Monsieur Ouédraogo veut installer sur le tableau de la salle de sciences une petite lampe témoin qui s'allume quand le courant passe. Elle porte l'indication 3,5 V ; 0,20 A. La seule source disponible est une batterie de 12 V déjà utilisée pour l'alarme de l'école, et le magasin du collège dispose de conducteurs ohmiques de 22 Ω, de 43 Ω et de 100 Ω, tous donnés pour 3 W. La salle mesure 48 m^2. Pour aller plus vite, monsieur Ouédraogo songe à brancher la lampe directement sur la batterie. Tranche la question à sa place et indique-lui le montage à réaliser.

Situation d'intégration 3 : Le séchoir de mangues d'Orodara. La coopérative de séchage d'Orodara, qui regroupe soixante-douze femmes, complète ses claies solaires par une résistance chauffante pour finir les nuits humides. Cette résistance porte l'indication 30 Ω et le tableau délivre 220 V. La présidente, Mariam, doit annoncer à l'assemblée ce que coûtera l'appoint électrique pour une campagne de vingt nuits de 4 heures, le kilowattheure étant facturé 120 FCFA. Elle craint de dépasser 30 000 FCFA et envisage alors de renoncer à l'appoint. Aide Mariam à préparer son annonce.

Situation d'intégration 4 : Le forage de Zorgho. Le comité de gestion du forage de Zorgho alimente une pompe de 2 000 W sous 220 V par une ligne enterrée de 180 mètres dont les deux fils ont, ensemble, une résistance de 2,0 Ω. Le trésorier constate que la facture est plus lourde que prévu et que les fils sont tièdes quand on les découvre. Un membre du comité propose une ligne à fils plus gros, de résistance totale 0,50 Ω, pour 145 000 FCFA. Le président doit se prononcer sur l'intérêt de cette dépense. Rédige pour lui l'argumentaire qu'il présentera au comité.

Situation d'intégration 5 : Le contrôle de qualité de Ziniaré. Dans un atelier de montage de lampes solaires de Ziniaré, Assèta contrôle les composants reçus : elle branche chacun sous six tensions croissantes et note les intensités. Pour le lot A, les six quotients $\frac{U}{I}$ valent 219, 221, 220, 218, 222 et 220 ; pour le lot B, 96, 118, 142, 171, 198 et 226. Le fournisseur affirme que les deux lots sont des conducteurs ohmiques de 220 Ω et joint une facture de 78 000 FCFA. Indique à Assèta la décision à prendre pour chaque lot et le motif qu'elle inscrira sur son bon de contrôle.

Situation d'intégration 6 : La rallonge de la couturière de Kaya. A Kaya, Salamata fait tourner dans son atelier un fer à repasser de 1 000 W et une machine à coudre de 100 W, branchés sur la même rallonge de 15 mètres alimentée sous 220 V, dont les fils ont ensemble une résistance de 1,2 Ω. Depuis qu'elle a ajouté le fer, elle trouve la rallonge chaude au toucher et sent parfois une odeur de plastique. Elle l'a payée 3 500 FCFA au marché et hésite à la remplacer par une rallonge à fils plus gros, de résistance totale 0,40 Ω. Conseille-la sur la conduite à tenir.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 66. ★★ *(BEPC 2020)* Pour étudier un dipôle, on a relevé les tensions U à ses bornes pour différentes valeurs des intensités I du courant qui le traverse.

U (V)	0	1	2	3	4	5
I (mA)	0	40	80	120	160	200

1. Construis la caractéristique $U = f(I)$ du dipôle. Echelle : 1 cm pour 40 mA ; 1 cm pour 1 V.
2. Déduis-en la nature du dipôle étudié.
3. Détermine la valeur de la résistance du dipôle étudié.
4. Propose un schéma du montage expérimental ayant servi à l'étude.
5. Détermine l'intensité pour une tension de 2,5 V.
6. Détermine de deux manières différentes la tension aux bornes du dipôle lorsqu'il est traversé par un courant de 60 mA.

Exercice 67. ★★ *(BEPC 2025)* Un chauffe-eau électrique muni d'une résistance chauffante est alimenté sous une tension $U = 200$ V. L'intensité du courant qui le traverse est $I = 2{,}5$ A.

1. Calcule la valeur de la résistance chauffante R.
2. Le chauffe-eau est utilisé pour élever à 65 °C la température de 0,5 kg d'eau prise à 25 °C. L'opération de chauffage dure $t = 4$ minutes. Calcule :

a) la quantité de l'énergie de chauffage reçue par l'eau (on t'indique qu'il faut 4 200 J pour élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau) ;

b) l'énergie électrique consommée par le chauffe-eau.

3. Détermine le rendement de conversion du chauffe-eau.

Exercice 68. ★★★ *(BEPC 2015)* Dans le circuit représenté ci-dessous, le générateur maintient à ses bornes une tension $U = 12$ V. On donne $I_2 = 120$ mA ; $R_2 = 70$ Ω.

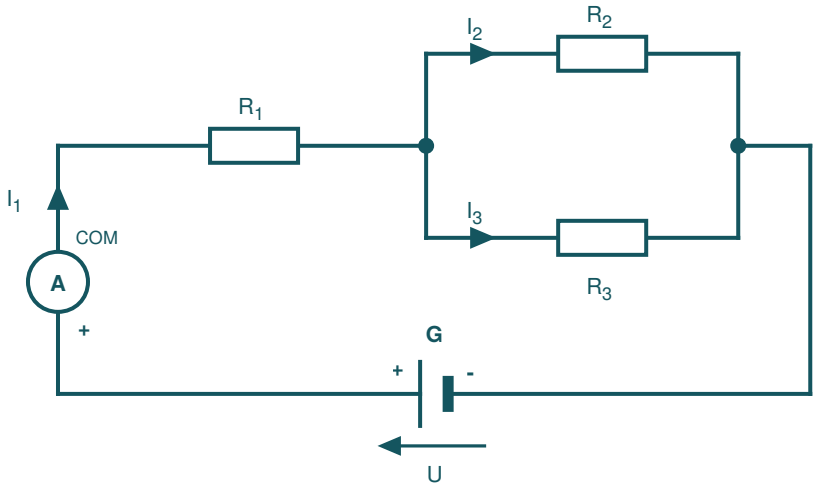


Figure 13 : Un générateur G, un ampèremètre A et un conducteur ohmique R_1 en série avec deux conducteurs ohmiques R_2 et R_3 montés en dérivation.

1. L'ampèremètre possède un calibre de 0,3 A et une échelle de 100 divisions. Son aiguille indique 50 divisions. Quelle est la valeur de l'intensité I_1 du courant mesuré par l'ampèremètre ?
2. a) Calcule la valeur de la tension U_2 aux bornes de la résistance R_2.

b) Quelle est la valeur de la tension U_1 aux bornes de la résistance R_1 ?

3. Calcule l'intensité I_3 du courant qui traverse la résistance R_3.

FICHE DE REVISION

Le conducteur ohmique. Dipôle qui s'oppose au passage du courant sans l'empêcher. Placé en série, il **diminue l'intensité** du courant. Symbole normalisé : un rectangle allongé sur le fil.

La résistance. Grandeur R qui mesure cette opposition. Unité légale : l'**ohm** (Ω) ; 1 kΩ = 1 000 Ω et 1 MΩ = 1 000 000 Ω. Plus R est grande, plus l'intensité est faible sous une même tension.

La caractéristique d'un dipôle. Courbe représentant U en fonction de I, notée $U = f(I)$: intensité en abscisse, tension en ordonnée. On place les points d'une croix et l'on trace **à la règle** la droite moyenne.

Reconnaître un conducteur ohmique. Sa caractéristique est une **droite passant par l'origine** et le quotient $\frac{U}{I}$ est constant. Une caractéristique courbe, comme celle d'une lampe à incandescence, exclut le conducteur ohmique.

La loi d'Ohm. $U = R \times I$, avec U en volts, I en ampères, R en ohms ; les deux autres formes sont $R = \frac{U}{I}$ et $I = \frac{U}{R}$. Sur le graphique, R est la pente : $R = \frac{\Delta U}{\Delta I}$, calculée sur deux points bien écartés. La droite la plus inclinée est celle du conducteur de plus grande résistance.

Ecritures des sujets du BEPC. « Portion de droite passant par l'origine » ; $R = \frac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1}$; « de deux manières différentes » : lecture graphique, puis calcul par $U = R \times I$.

La puissance dissipée par effet Joule. Puissance électrique convertie entièrement en chaleur : $P = U \times I$, $P = R \times I^2$, $P = \frac{U^2}{R}$, en watts. L'intensité y figure au carré : la doubler quadruple la chaleur dégagée. L'énergie dissipée vaut $E = P \times t$, en joules avec la durée en secondes.

La résistance de protection. Montée en série, elle prend à son compte la tension de trop : $U_R = U_{\text{source}} - U_{\text{nominale}}$, puis $R = \frac{U_R}{I}$ et $P = U_R \times I$. On choisit un composant dont la puissance admissible dépasse cette valeur.

Le réflexe des unités. Avant tout calcul : intensité en **ampères**, tension en **volts**, résistance en **ohms**, durée en **secondes** pour des joules.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Les trois quotients sont égaux : $\frac{1{,}5}{0{,}015} = \frac{3{,}0}{0{,}030} = \frac{4{,}5}{0{,}045} = 100$ Ω. La tension est proportionnelle à l'intensité : le composant est un conducteur ohmique de résistance $R = 100$ Ω, et c'est cette valeur qu'il faut remettre pour que le poste fonctionne comme avant. Dans le poste, sous 6,0 V, il est traversé par $I = \frac{U}{R} = \frac{6{,}0}{100} = 0{,}060$ A et dissipe $P = \frac{U^2}{R} = \frac{36}{100} = 0{,}36$ W. Cette puissance dépasse 0,25 W : c'est pourquoi l'ancien composant a noirci. **Soungalo doit souder le conducteur ohmique de 100 Ω donné pour 0,5 W ; celui de 100 Ω donné pour 0,25 W noircirait à son tour.**

Corrigés des prérequis

P1. L'ampèremètre mesure l'intensité du courant, en ampères (A). Il se branche en série dans la portion de circuit étudiée, sa borne + du côté de la borne + du générateur. Le voltmètre mesure la tension, en volts (V) ; il se branche en dérivation, aux bornes du dipôle étudié.

P2. 350 mA = 0,350 A ; 0,045 A = 45 mA ; 1 500 V = 1,5 kV.

P3. D'après l'additivité des tensions, la tension aux bornes du moteur vaut $9{,}0 - 6{,}0 = 3{,}0$ V. La lampe et le moteur, montés en série, sont traversés par la même intensité.

P4. $P = U \times I = 220 \times 0{,}50 = 110$ W.

P5. L'effet Joule est l'échauffement de tout conducteur traversé par un courant électrique. On l'utilise volontairement dans un fer à repasser et dans un thermoplongeur, ou encore dans une plaque chauffante.

P6. Les quatre points sont alignés et la droite passe par l'origine, puisque le point (0 ; 0) en fait partie et que le quotient de l'ordonnée par l'abscisse vaut toujours 1,5. Les deux grandeurs sont donc proportionnelles, avec un coefficient de 1,5.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. 3,3 kΩ = 3 300 Ω ; 0,47 MΩ = 470 000 Ω ; 820 Ω reste 820 Ω. Dans l'ordre croissant : 820 Ω, 3 300 Ω, 470 000 Ω.

Ex. 2. a) L'intensité passe de 0,18 A à 0,06 A : la lampe brille moins fort. b) En retirant le conducteur ohmique, l'intensité remonterait à 0,18 A et la lampe retrouverait son éclat initial. c) Un rectangle allongé placé sur le fil, sans rien à l'intérieur.

Ex. 3. $I = 50$ mA $= 0{,}050$ A, donc $U = R \times I = 220 \times 0{,}050 = 11$ V.

Ex. 4. a) La caractéristique est une droite passant par l'origine : c'est un conducteur ohmique. b) $R = \frac{U}{I} = \frac{30}{0{,}25} = 120$ Ω. c) $I = \frac{U}{R} = \frac{12}{120} = 0{,}10$ A, soit 100 mA.

Ex. 5. $P = R \times I^2 = 100 \times (0{,}20)^2 = 100 \times 0{,}04 = 4{,}0$ W. En 10 minutes, soit $t = 600$ s : $E = P \times t = 4{,}0 \times 600 = 2\,400$ J.

Ex. 6. On part de $P = U \times I$ et l'on remplace I par $\frac{U}{R}$: $P = \frac{U^2}{R}$. Application : $P = \frac{484}{44} = 11$ W.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Il diminue l'intensité du courant qui parcourt le circuit : il s'oppose au passage du courant sans l'empêcher.

Q2. Un rectangle allongé placé sur le fil.

Q3. L'ohm, de symbole Ω ; multiples : le kilohm (1 kΩ = 1 000 Ω) et le mégohm (1 MΩ = 1 000 000 Ω).

Q4. La courbe représentant la tension aux bornes du dipôle en fonction de l'intensité qui le traverse, notée $U = f(I)$.

Q5. Un dipôle dont la caractéristique est une droite passant par l'origine.

Q6. Dans un conducteur ohmique, la tension est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse, le coefficient de proportionnalité étant sa résistance.

Q7. $U = R \times I$; $R = \frac{U}{I}$; $I = \frac{U}{R}$.

Q8. On calcule la pente sur deux points bien écartés : $R = \frac{\Delta U}{\Delta I}$.

Q9. Sa caractéristique n'est pas une droite passant par l'origine : le quotient $\frac{U}{I}$ n'est pas constant.

Q10. La puissance électrique reçue par le conducteur ohmique et convertie entièrement en chaleur.

Q11. $P = U \times I$; $P = R \times I^2$; $P = \frac{U^2}{R}$.

Q12. $P = R \times I^2 = 50 \times (0{,}40)^2 = 50 \times 0{,}16 = 8{,}0$ W.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1. Il s'oppose au passage du courant : placé en série, il diminue l'intensité. 2. La caractéristique est la courbe représentant la tension aux bornes d'un dipôle en fonction de l'intensité qui le traverse ; un conducteur ohmique a pour caractéristique une droite passant par l'origine. 3. Un rectangle allongé sur le fil. 4. Dans un conducteur ohmique, la tension est proportionnelle à l'intensité, le coefficient de proportionnalité étant la résistance. 5. L'ohm, de symbole Ω. 6. La puissance électrique reçue par le conducteur ohmique et convertie entièrement en chaleur.

Ex. 9. 4 700 Ω ; 220 000 Ω ; 1 500 Ω ; 3 300 000 Ω. Puis 6 800 Ω = 6,8 kΩ et 470 Ω = 0,47 kΩ.

Ex. 11. a) 330 Ω ; 1 200 Ω ; 150 000 Ω. b) Ordre croissant : 330 Ω, 1 200 Ω, 150 000 Ω. c) Le conducteur de 0,15 MΩ, le plus résistant : sous une même tension, plus la résistance est grande, plus l'intensité est petite.

Ex. 13. $I = \frac{U}{R} = \frac{9{,}0}{150} = 0{,}060$ A, soit 60 mA.

Ex. 15. 1. $I = 0{,}080$ A, donc $R = \frac{8}{0{,}080} = 100$ Ω. 2. $I = \frac{4{,}5}{100} = 0{,}045$ A, soit 45 mA. 3. $I = 0{,}0012$ A, donc $U = 100 \times 0{,}0012 = 0{,}12$ V.

Ex. 17. a) 80 ; 78,4 ; 81,1 ; 80 ; 79,4. b) Constant aux erreurs de mesure près, voisin de 80 : le dipôle est un conducteur ohmique d'environ 80 Ω. c) Les six points s'alignent sur une droite passant par l'origine, tracée à la règle. d) Avec (0,025 A ; 2,0 V) et (0,125 A ; 10,0 V) : $R = \frac{8{,}0}{0{,}100} = 80$ Ω.

Ex. 19. a) Il n'a pas converti l'intensité : il a divisé 12 par 240 au lieu de 0,240. b) $R = \frac{12}{0{,}240} = 50$ Ω. c) Avant d'appliquer la loi d'Ohm, il faut exprimer l'intensité en ampères, la tension en volts et la résistance en ohms.

Ex. 21. En série : générateur, interrupteur, ampèremètre et conducteur ohmique ; en dérivation aux bornes du seul conducteur ohmique : le voltmètre. L'ampèremètre est en série parce qu'il doit être traversé par le courant mesuré, le voltmètre en dérivation parce qu'il mesure une tension sans couper le circuit. S'il englobait l'ampèremètre, il mesurerait une tension qui n'est pas celle du dipôle étudié, et $\frac{U}{I}$ ne donnerait plus sa résistance.

Ex. 23. a) $\frac{1{,}0}{0{,}10} = 10$ Ω ; $\frac{2{,}6}{0{,}20} = 13$ Ω ; $\frac{4{,}8}{0{,}30} = 16$ Ω ; $\frac{7{,}6}{0{,}40} = 19$ Ω. b) Non : il augmente avec l'intensité, bien au-delà des erreurs de mesure. c) La tension n'est pas proportionnelle à l'intensité : la caractéristique est une courbe, la lampe n'est pas un conducteur ohmique et la loi d'Ohm ne s'y applique pas.

Ex. 25. a) $I = \frac{U}{R} = \frac{220}{44} = 5{,}0$ A. b) $P = U \times I = 220 \times 5{,}0 = 1\,100$ W ; $P = \frac{U^2}{R} = \frac{48\,400}{44} = 1\,100$ W : les deux expressions donnent la même puissance.

Ex. 27. a) $P = R \times I^2$, donc $R = \frac{P}{I^2} = \frac{2{,}0}{0{,}010} = 200$ Ω. b) $U = R \times I = 200 \times 0{,}10 = 20$ V (ou $U = \frac{P}{I} = 20$ V). c) L'intensité figure au carré : si elle double, la puissance est multipliée par 4 et vaut 8,0 W.

Ex. 29. a) $I^2 = \frac{P}{R} = \frac{0{,}25}{1\,000} = 0{,}000\,25$, donc $I \approx 0{,}016$ A, soit environ 16 mA. b) $U^2 = P \times R = 0{,}25 \times 1\,000 = 250$, donc $U \approx 16$ V (on vérifie : $1\,000 \times 0{,}0158 \approx 15{,}8$ V).

Ex. 31. a) $P = \frac{U^2}{R} = \frac{48\,400}{20} = 2\,420$ W. b) En une soirée : $E = P \times t = 2{,}42$ kW $\times 3$ h $= 7{,}26$ kWh. c) En trente soirées : $7{,}26 \times 30 = 217{,}8$ kWh, d'où un coût de $217{,}8 \times 120 \approx 26\,100$ FCFA.

Ex. 33. a) La tension se partage entre les deux dipôles en série : $U_R = 12 - 6 = 6$ V. b) Le conducteur est traversé par l'intensité de la lampe, 0,10 A : $R = \frac{U_R}{I} = \frac{6}{0{,}10} = 60$ Ω. c) $P = U_R \times I = 6 \times 0{,}10 = 0{,}60$ W. d) Pour 1 W : 0,60 W dépasse les 0,25 W que supporte le premier modèle, qui noircirait et finirait par s'ouvrir.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 35. a) La caractéristique est une droite passant par l'origine : le composant est un conducteur ohmique. b) $I = 3{,}0$ mA $= 0{,}0030$ A, donc $R = \frac{U}{I} = \frac{4{,}5}{0{,}0030} = 1\,500$ Ω, soit 1,5 kΩ.

Ex. 37. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Un conducteur ohmique est un dipôle qui s'oppose au passage du courant sans l'empêcher : placé en série, il diminue l'intensité. On s'en sert pour régler l'intensité qui traverse un autre appareil. Un composant fragile, comme une diode électroluminescente ou une petite lampe, ne supporte qu'une faible tension : branché seul sur une source trop forte, il serait traversé par un courant trop intense et grillerait. En série avec lui, le conducteur ohmique prend à son compte la tension de trop et limite l'intensité.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 39. 1. En série : générateur, interrupteur, ampèremètre et conducteur ohmique ; voltmètre en dérivation aux bornes du seul conducteur ohmique. 2. a) I en abscisse en milliampères, U en ordonnée en volts ; les sept points s'alignent et l'on trace la droite moyenne. b) Une droite passant par l'origine. c) Avec (0,010 A ; 2 V) et (0,060 A ; 12 V) : $R = \frac{10}{0{,}050} = 200$ Ω. d) $I = \frac{9}{200} = 0{,}045$ A, soit 45 mA. 3. $I = 1{,}1$ A, donc $P = R \times I^2 = 200 \times 1{,}21 = 242$ W. L'eau, de masse 10 000 g, doit s'élever de 80 °C : $E = 10\,000 \times 80 \times 4{,}2 = 3\,360\,000$ J, d'où $t = \frac{E}{P} \approx 13\,900$ s, soit environ 3 heures et 51 minutes.

Ex. 40. 1. La caractéristique étant un segment de droite passant par l'origine, la loi d'Ohm s'applique. De $P = \frac{U^2}{R}$ on tire $U^2 = 160\,000$, donc $U = 400$ V, et $I = \frac{P}{U} = 2$ A, ce que confirme $R \times I^2 = 800$ W. 2. La masse volumique valant 1 g/cm^3, 200 litres d'eau pèsent 200 kg. La chaleur à fournir vaut $Q = 200 \times 4{,}2 \times 50 = 42\,000$ kJ, soit 42 000 000 J. L'eau n'absorbant que 80 % de l'énergie consommée, il faut $E = \frac{42\,000\,000}{0{,}80} = 52\,500\,000$ J, d'où $t = \frac{E}{P} = 65\,625$ s, soit environ 18 heures et 14 minutes.

Ex. 41. 1. Abscisses en milliampères de 0 à 50, ordonnées en volts de 0 à 5 ; on place les six points d'une croix et l'on trace la droite moyenne passant par l'origine. 2. Les points sont alignés avec l'origine et le quotient $\frac{U}{I}$ reste voisin de 100 : c'est un conducteur ohmique. 3. Avec (0,010 A ; 1,0 V) et (0,050 A ; 5,0 V) : $R = \frac{4{,}0}{0{,}040} = 100$ Ω. 4. $I = 0{,}041$ A, donc $P = 100 \times (0{,}041)^2 \approx 0{,}17$ W. 5. $I^2 = \frac{0{,}25}{100} = 0{,}0025$, donc $I = 0{,}050$ A, soit 50 mA : le groupe est resté dans les limites, son intensité maximale atteignant tout juste cette valeur.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 42. a) La lampe brille le plus dans le circuit (a). Les deux circuits ont le même générateur et des lampes identiques ; seul le conducteur ohmique change. Celui de 12 Ω s'oppose moins au passage du courant que celui de 82 Ω : l'intensité est plus grande dans le circuit (a), et la lampe brille davantage. b) « Pour une même tension appliquée, plus la résistance est grande, plus l'intensité est **faible**. »

Ex. 43. Seul le dipôle b) est un conducteur ohmique : sa caractéristique est une portion de droite qui passe par l'origine. La caractéristique a) est une courbe ; la caractéristique c) est une droite qui ne passe pas par l'origine (elle coupe l'axe des tensions au-dessus de 0) : la tension n'est pas proportionnelle à l'intensité.

Ex. 44. C'est la résistance de caractéristique C_1. Pour une même intensité I, la tension lue sur C_1 est plus grande que sur C_2 ; or $R = \frac{U}{I}$. La droite la plus inclinée correspond à la plus grande résistance.

Ex. 45. 1) c) : $I = 3$ mA $= 0{,}003$ A, donc $U = R \times I = 40 \times 0{,}003 = 0{,}12$ V. 2) b) : $I = \frac{U}{R} = \frac{6}{40} = 0{,}15$ A, soit 150 mA. 3) c) : $I = 0{,}060$ A, donc $R = \frac{U}{I} = \frac{12}{0{,}060} = 200$ Ω.

Ex. 46. 1) c) : $U = R \times I = 25 \times 0{,}2 = 5$ V. 2) c) : $I = \frac{U}{R} = \frac{12}{120} = 0{,}1$ A. 3) a) : ses deux bornes sont identiques ; on peut le brancher dans un sens ou dans l'autre sans rien changer. 4) a) : c'est un dipôle, il a deux bornes.

Ex. 47. 1) $R = \frac{U}{I} = \frac{20}{0{,}25} = 80$ Ω. 2) La résistance ne change pas : sous $U' = 40$ V, $I' = \frac{U'}{R} = \frac{40}{80} = 0{,}5$ A. La tension a doublé, l'intensité aussi (loi d'Ohm : proportionnalité).

Ex. 48. 1) $U = R \times I = 54 \times 0{,}30 = 16{,}2$ V. 2) Sous $U' = 8{,}1$ V, $I' = \frac{8{,}1}{54} = 0{,}15$ A : l'intensité est elle aussi divisée par deux.

Ex. 49. a) $U = \frac{P}{I} = \frac{500}{4} = 125$ V. b) La résistance chauffante est un conducteur ohmique : $R = \frac{U}{I} = \frac{125}{4} = 31{,}25$ Ω, soit environ 31 Ω. Vérification : $P = R \times I^2 = 31{,}25 \times 16 = 500$ W.

Ex. 50. 1 : pas un conducteur ohmique (droite décroissante qui ne passe pas par l'origine). 2 : pas un conducteur ohmique (droite qui ne passe pas par l'origine). 3 : pas un conducteur ohmique (courbe). 4 : conducteur ohmique (droite passant par l'origine : U est proportionnelle à I). 5 : pas un conducteur ohmique (courbe, puis droite qui, prolongée, ne passe pas par l'origine).

Ex. 51. 1) Echelle possible : 1 cm pour 20 mA en abscisse, 1 cm pour 1 V en ordonnée. Les six points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine ; on la trace à la règle. 2) La caractéristique est une droite passant par l'origine : la tension est proportionnelle à l'intensité. Le quotient $\frac{U}{I}$ est constant ($\frac{1}{0{,}020} = \frac{12}{0{,}240} = 50$ Ω). Le dipôle est un **conducteur ohmique** de résistance 50 Ω.

Ex. 52. 1) Un générateur de tension continue réglable, un interrupteur, un ampèremètre et le conducteur ohmique en série ; un voltmètre en dérivation aux bornes du seul conducteur ohmique.

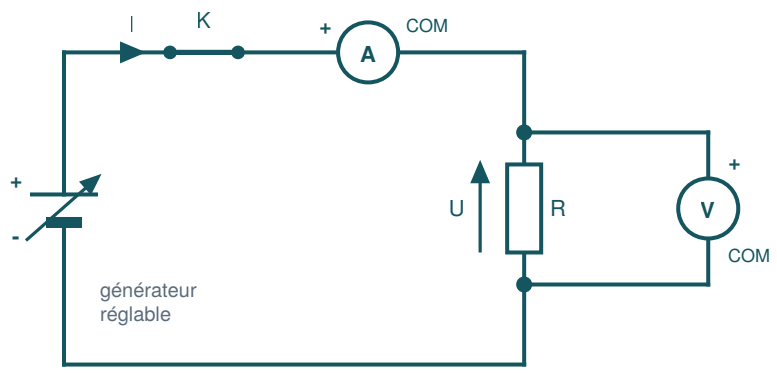


Figure 14 : Montage pour relever la caractéristique d'un conducteur ohmique.

Suite : 2) $U = 20 \times I$: 0 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 V. 3) Echelle possible : 1 cm pour 0,5 A et 1 cm pour 10 V ; droite passant par l'origine et par (3 A ; 60 V). 4) $I_{max} = \frac{U_{max}}{R} = \frac{60}{20} = 3$ A.

Ex. 53. 1) Le montage de la figure 14 : générateur de tension continue réglable, interrupteur, ampèremètre et dipôle en série ; voltmètre en dérivation aux bornes du seul dipôle. 2) I en abscisse (2 cm pour 1 mA), U en ordonnée (2 cm pour 1 V) : les sept points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine. 3) La caractéristique est une portion de droite passant par l'origine : c'est un **conducteur ohmique**. $R = \frac{U}{I} = \frac{2}{0{,}002\,0} = 1\,000$ Ω, soit 1 kΩ.

Ex. 54. a) On part de 7,5 V sur l'axe des tensions, on rejoint la droite, puis l'axe des intensités : $I_1 = 200$ mA. b) De 300 mA, on rejoint la droite puis l'axe des tensions : $U_2 \approx 11{,}3$ V (le calcul donne $37{,}5 \times 0{,}300 = 11{,}25$ V). c) C'est un **conducteur ohmique** : sa caractéristique est une droite qui passe par l'origine. d) $R = \frac{U_1}{I_1} = \frac{7{,}5}{0{,}200} = 37{,}5\ \Omega$.

Ex. 55. 1) Le montage de la figure 14 : générateur réglable, interrupteur, ampèremètre et dipôle en série ; voltmètre en dérivation aux bornes du dipôle. 2) Oui : sa caractéristique est une portion de droite passant par l'origine. 3) Avec le point (0,4 A ; 8 V) : $R = \frac{8}{0{,}4} = 20\ \Omega$. 4) $I = \frac{U}{R} = \frac{2}{20} = 0{,}1$ A (lecture graphique concordante).

Ex. 56. 1) Le montage de la figure 14, le composant X à la place du conducteur ohmique. 2) a) Les points sont alignés avec l'origine ; on trace la droite moyenne à la règle. b) Droite passant par l'origine : le composant est un conducteur ohmique. 3) On lit $U \approx 6{,}25$ V pour 125 mA. $R = \frac{6{,}25}{0{,}125} = 50\ \Omega$ (même valeur avec $\frac{5}{0{,}100}$).

Ex. 57. 1) c) : $P = \frac{U^2}{R} = \frac{144}{100} = 1{,}44$ W. 2) d) : $P = R \times I^2 = 100 \times 4 = 400$ W. 3) d) : $E = P \times t = 400 \times 60 = 24\,000$ J.

Ex. 58. 1) $P = \frac{U^2}{R} = \frac{576}{2\,000} = 0{,}288$ W, soit environ 0,29 W. 2) $t = 2$ h $= 7\,200$ s, donc $E = P \times t = 0{,}288 \times 7\,200 \approx 2\,070$ J.

Ex. 59. 1) $P = U \times I$ et, d'après la loi d'Ohm, $U = R \times I$, donc $P = R \times I \times I = R \times I^2$. 2) $P = 500 \times 0{,}5^2 = 125$ W. 3) $I = \frac{U}{R}$, donc $P = U \times \frac{U}{R} = \frac{U^2}{R}$. 4) $U^2 = P \times R = 125 \times 500 = 62\,500$, donc $U = 250$ V. Vérification : $U = R \times I = 500 \times 0{,}5 = 250$ V.

Ex. 60. 1) 4 V est la tension nominale et 0,25 W la puissance nominale (valeurs du fonctionnement normal, à ne pas dépasser). 2) $I = \frac{P}{U} = \frac{0{,}25}{4} = 0{,}062\,5$ A, soit 62,5 mA. 3) $R = \frac{U}{I} = \frac{4}{0{,}062\,5} = 64\ \Omega$ (ou $R = \frac{U^2}{P} = \frac{16}{0{,}25} = 64\ \Omega$).

Ex. 61. 1) $I = \frac{U}{R} = \frac{220}{40} = 5{,}5$ A. 2) $P = U \times I = 220 \times 5{,}5 = 1\,210$ W (ou $R \times I^2 = 40 \times 30{,}25 = 1\,210$ W). 3) $E = P \times t = 1{,}21$ kW $\times 4$ h $= 4{,}84$ kWh par jour. 4) En 30 jours : $4{,}84 \times 30 = 145{,}2$ kWh ; coût $= 145{,}2 \times 120 \approx 17\,424$ FCFA, soit environ 17 400 FCFA.

Ex. 62. 1) La pile, l'interrupteur, le conducteur ohmique et la DEL sont montés en série, la DEL dans le sens passant.

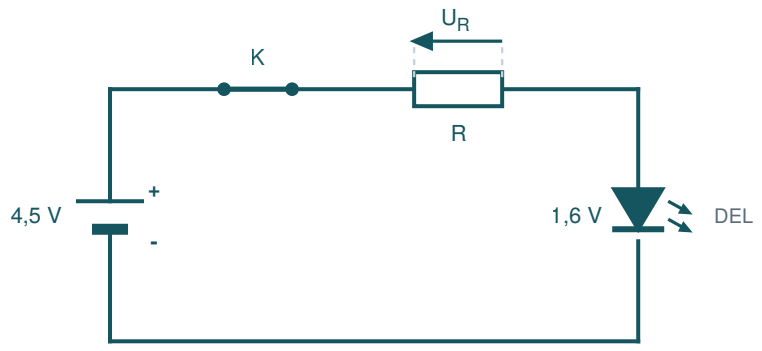


Figure 15 : DEL protégée par un conducteur ohmique en série.

Suite : 2) D'après l'additivité des tensions : $U_R = 4{,}5 - 1{,}6 = 2{,}9$ V. 3) En série, le conducteur ohmique est traversé par $I = 10$ mA $= 0{,}010$ A : $R = \frac{U_R}{I} = \frac{2{,}9}{0{,}010} = 290$ Ω. 4) $P = U_R \times I = 2{,}9 \times 0{,}010 = 0{,}029$ W. 5) $t = 7\,200$ s, donc $E = P \times t = 0{,}029 \times 7\,200 \approx 209$ J.

Ex. 63. 1) Faux : plus la résistance est élevée, plus le conducteur ohmique s'oppose au passage du courant. 2) Faux : la caractéristique est une courbe (la représentation de U en fonction de I) ; la loi d'Ohm est la relation $U = R \times I$ qu'elle traduit. 3) Vrai. 4) Faux : Ω est le symbole de l'ohm, unité de résistance ; le symbole du conducteur ohmique est un rectangle placé sur le fil. 5) Faux : l'unité de résistance est l'ohm ; le joule est l'unité d'énergie.

Ex. 64. 1) droite (ou portion de droite) ; l'origine du repère. 2) la résistance. 3) $U = R \times I$. 4) l'ohm ; Ω. 5) $P = R \times I^2$; watts (W).

Ex. 65. 1) Le montage de la figure 14 : générateur réglable, interrupteur, ampèremètre et conducteur ohmique en série ; voltmètre en dérivation aux bornes du conducteur ohmique. 2) a) Les six points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine. b) Oui : la caractéristique est une portion de droite passant par l'origine, U est proportionnelle à I. c) Avec (0,2 A ; 4 V) : $R = \frac{4}{0{,}2} = 20$ Ω. d) Graphiquement : de 250 mA on rejoint la droite, on lit $U = 5$ V. Par la loi d'Ohm : $U = 20 \times 0{,}25 = 5$ V. 3) $P = \frac{U^2}{R} = \frac{16}{20} = 0{,}8$ W (ou $I = 0{,}2$ A et $P = R \times I^2 = 20 \times 0{,}04 = 0{,}8$ W). 4) $P = R \times I^2 = 20 \times 25 = 500$ W. Masse d'eau : 10 kg, soit 10 000 g ; élévation : $100 - 20 = 80$ °C. $Q = 10\,000 \times 4{,}2 \times 80 = 3\,360\,000$ J. $t = \frac{Q}{P} = \frac{3\,360\,000}{500} = 6\,720$ s, soit 1 h 52 min.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Bobo-Dioulasso). Le composant travaillait sous 9,0 V avec 45 mA, soit 0,045 A : sa résistance valait $R = \frac{9{,}0}{0{,}045} = 200$ Ω, et les valeurs 100 Ω et 470 Ω sont à écarter d'emblée. Reste à choisir entre les deux composants de 200 Ω. La puissance à dissiper vaut $P = 9{,}0 \times 0{,}045 \approx 0{,}41$ W, bien au-delà des 0,25 W admissibles par le premier : c'est précisément pour cette raison que le composant précédent a noirci et s'est ouvert. **Karim doit donc prendre le composant de 200 Ω donné pour 1 W.** L'ancienneté de l'atelier et la date de l'étiquette sont des données parasites.

Situation 2 (Tenkodogo). Branchée directement sur 12 V, la lampe de 3,5 V recevrait une tension bien supérieure à sa tension nominale et un courant beaucoup trop intense : elle serait détruite. Il faut monter en série un conducteur ohmique de protection. La tension se partage entre les deux dipôles : le conducteur doit prendre $12 - 3{,}5 = 8{,}5$ V, et il est traversé par la même intensité que la lampe, 0,20 A. Sa résistance vaut donc $R = \frac{8{,}5}{0{,}20} = 42{,}5$ Ω, valeur la plus proche 43 Ω, et il dissipera $P = 8{,}5 \times 0{,}20 = 1{,}7$ W, que supporte un composant donné pour 3 W. **Monsieur Ouédraogo ne doit pas brancher la lampe directement : il doit monter en série avec elle le conducteur ohmique de 43 Ω, seul capable de lui laisser ses 3,5 V sous 0,20 A.** La superficie de la salle et l'usage de la batterie pour l'alarme sont des données parasites.

Situation 3 (Orodara). Sous 220 V avec 30 Ω, la puissance dissipée vaut $P = \frac{U^2}{R} = \frac{48\,400}{30} \approx 1\,613$ W, soit environ 1,61 kW. La campagne dure $20 \times 4 = 80$ h, d'où $E = 1{,}613 \times 80 \approx 129$ kWh et un coût de $129 \times 120 = 15\,480$ FCFA, très inférieur aux 30 000 FCFA que craignait la présidente. **Mariam peut annoncer à l'assemblée que l'appoint électrique reviendra à environ 15 500 FCFA pour la campagne, soit près de deux fois moins que la crainte exprimée, et que la coopérative peut le maintenir.** Le nombre de femmes de la coopérative est une donnée parasite.

Situation 4 (Zorgho). La pompe consomme 2 000 W sous 220 V, donc la ligne est parcourue par $I = \frac{2\,000}{220} = 9{,}1$ A. Avec la ligne actuelle, la perte dans les fils vaut $P = R \times I^2 = 2{,}0 \times 82{,}8 = 166$ W, soit environ 8,3 % de la puissance de la pompe : c'est ce qui explique la tiédeur des fils et l'alourdissement de la facture. Avec les fils plus gros, elle tomberait à $0{,}50 \times 82{,}8 = 41$ W, soit environ 2,1 %, et 125 W seraient économisés à chaque heure de pompage sans rien changer au débit. **Le président peut soutenir que le remplacement est justifié : il divise par quatre la puissance perdue en chaleur, de 166 W à 41 W.** La longueur de 180 mètres et le prix des fils n'entrent pas dans le calcul.

Situation 5 (Ziniaré). Le critère de décision est la constance du quotient $\frac{U}{I}$, puisqu'un conducteur ohmique est un dipôle pour lequel la tension est proportionnelle à l'intensité. Pour le lot A, les six valeurs vont de 218 à 222 autour d'une moyenne de 220 : l'écart est de l'ordre des erreurs de mesure et la caractéristique serait une droite passant par l'origine. Pour le lot B, les valeurs passent de 96 à 226 : le quotient plus que double, la caractéristique serait une courbe, et ces composants ne sont pas des conducteurs ohmiques. **Assèta doit accepter le lot A en portant sur le bon la mention d'un quotient constant voisin de 220 Ω, et refuser le lot B parce que ce quotient y varie du simple au double, ce qui exclut un conducteur ohmique.** Le montant de la facture est une donnée parasite.

Situation 6 (Kaya). Les deux appareils fonctionnant ensemble sous 220 V, la puissance totale vaut 1 100 W et l'intensité dans la rallonge $I = \frac{1\,100}{220} = 5{,}0$ A. La perte dans les fils vaut alors $P = R \times I^2 = 1{,}2 \times 25 = 30$ W, soit trente joules de chaleur produits chaque seconde à l'intérieur d'une gaine de plastique : la rallonge chaude et l'odeur s'expliquent entièrement. Avec la machine seule, l'intensité ne valait que 0,45 A et la perte $1{,}2 \times 0{,}20 = 0{,}24$ W, imperceptible : c'est l'ajout du fer qui a tout changé, car l'intensité figure au carré. Avec des fils plus gros, la perte tomberait à $0{,}40 \times 25 = 10$ W. **Salamata doit cesser d'utiliser la rallonge actuelle avec le fer et la remplacer par celle à fils plus gros, qui ramène la chaleur dégagée de 30 W à 10 W ; l'odeur de plastique est un signal d'échauffement à ne pas laisser durer.** Le prix payé au marché et la longueur de 15 mètres sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 66. 1) On place I en abscisse et U en ordonnée et on reporte les six points : ils sont alignés sur une droite qui passe par l'origine.

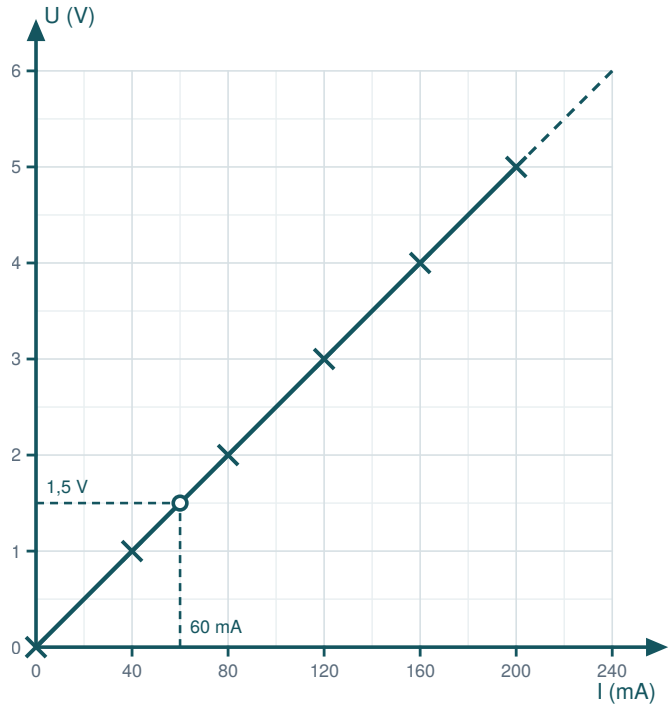


Figure 16 : Caractéristique $U = f(I)$ du dipôle de l'exercice 66.

Suite : 2) La caractéristique est une portion de droite passant par l'origine : U est proportionnelle à I, le dipôle est un **conducteur ohmique**. 3) Pour $U = 1$ V, $I = 40$ mA $= 0{,}040$ A : $R = \frac{U}{I} = \frac{1}{0{,}040} = 25$ Ω ; avec deux points, $R = \frac{4-1}{0{,}160-0{,}040} = \frac{3}{0{,}12} = 25$ Ω. 4) Le montage de la figure 14 : un générateur de tension continue réglable, un interrupteur, un ampèremètre et le dipôle en série ; un voltmètre en dérivation aux bornes du seul dipôle. 5) $I = \frac{U}{R} = \frac{2{,}5}{25} = 0{,}1$ A, soit 100 mA. 6) Graphiquement : de 60 mA on rejoint la droite puis l'axe des tensions, on lit 1,5 V. Par le calcul : $U = R \times I = 25 \times 0{,}060 = 1{,}5$ V.

Ex. 67. 1) $R = \frac{U}{I} = \frac{200}{2{,}5} = 80$ Ω. 2) a) La température monte de $65 - 25 = 40$ °C : $Q = 4\,200 \times 0{,}5 \times 40 = 84\,000$ J. b) $t = 4$ min $= 240$ s ; $E = U \times I \times t = 200 \times 2{,}5 \times 240 = 120\,000$ J. 3) $r = \frac{Q}{E} = \frac{84\,000}{120\,000} = 0{,}70$, soit 70 %.

Ex. 68. 1) $I_1 = \frac{\text{calibre} \times \text{lecture}}{\text{échelle}} = \frac{0{,}3 \times 50}{100} = 0{,}15$ A. 2) a) $I_2 = 0{,}120$ A, donc $U_2 = R_2 \times I_2 = 70 \times 0{,}120 = 8{,}4$ V. b) R_1 est en série avec l'ensemble formé par R_2 et R_3, aux bornes duquel la tension vaut U_2 : d'après l'additivité des tensions, $U = U_1 + U_2$, donc $U_1 = 12 - 8{,}4 = 3{,}6$ V. 3) Loi des noeuds : $I_1 = I_2 + I_3$, donc $I_3 = 0{,}15 - 0{,}12 = 0{,}03$ A, soit 30 mA.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.

- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes conversions d'unités, la loi d'Ohm, la reconnaissance d'un conducteur ohmique et tes calculs de puissance et d'énergie dissipées sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Bobo-Dioulasso).** Calculer la résistance du composant à partir de la tension et de l'intensité, calculer la puissance qu'il dissipe et choisir le composant de remplacement qui la supporte.
- **Situation 2 (Tenkodogo).** Refuser le branchement direct, calculer la tension et la résistance du conducteur ohmique de protection, vérifier la puissance qu'il dissipe et décrire le montage en série.
- **Situation 3 (Orodara).** Calculer la puissance de la résistance chauffante, l'énergie consommée pendant la campagne et son coût, puis comparer ce coût au seuil de 30 000 FCFA.
- **Situation 4 (Zorgho).** Calculer l'intensité dans la ligne et la puissance perdue dans les fils avec chacune des deux lignes, puis dire si le remplacement est justifié.
- **Situation 5 (Ziniaré).** Examiner la constance du quotient $\frac{U}{I}$ pour chaque lot et décider, avec un motif, d'accepter ou de refuser chacun.
- **Situation 6 (Kaya).** Calculer l'intensité dans la rallonge et la puissance dissipée dans ses fils, expliquer l'échauffement et conseiller Salamata sur le remplacement.